矿脉深瞳 FPGA参赛项目任务书

基于Ryzen AI与PYNQ Z2的低带宽随钻感知、游戏级三维演示与协同控制

任务COMP-20261013-DEEPEYE，版本5 / 最终融合版，统筹A。计划期2026年10月14日至11月4日；11月4日12时冻结交付包，18时为官方提交截止。

本版为三机既有独立五案、内部融合、跨机逐模块融合之后，按人类最新不可删改范围形成的唯一实施任务书。v1至v4及原始候选保留为历史。人类锁定合同DEEPEYE-HUMAN-LOCK-20261014/revision1，规范SHA256 c229834bfc2292f5fe4411fc9f12c68487008f9d1adaf31f0144ee7a98173804，全部H01-H15优先于本书技术选择、时间表、评分和后续AI讨论。任何AI无权删减；只有人类后续明确指令可修改。正文第16节逐条固化，17节记录本轮三机评析，18节指定新会话交接。全部29张产品任务卡初始not_run；文档校验及数值复算不等于产品已实现或实测。

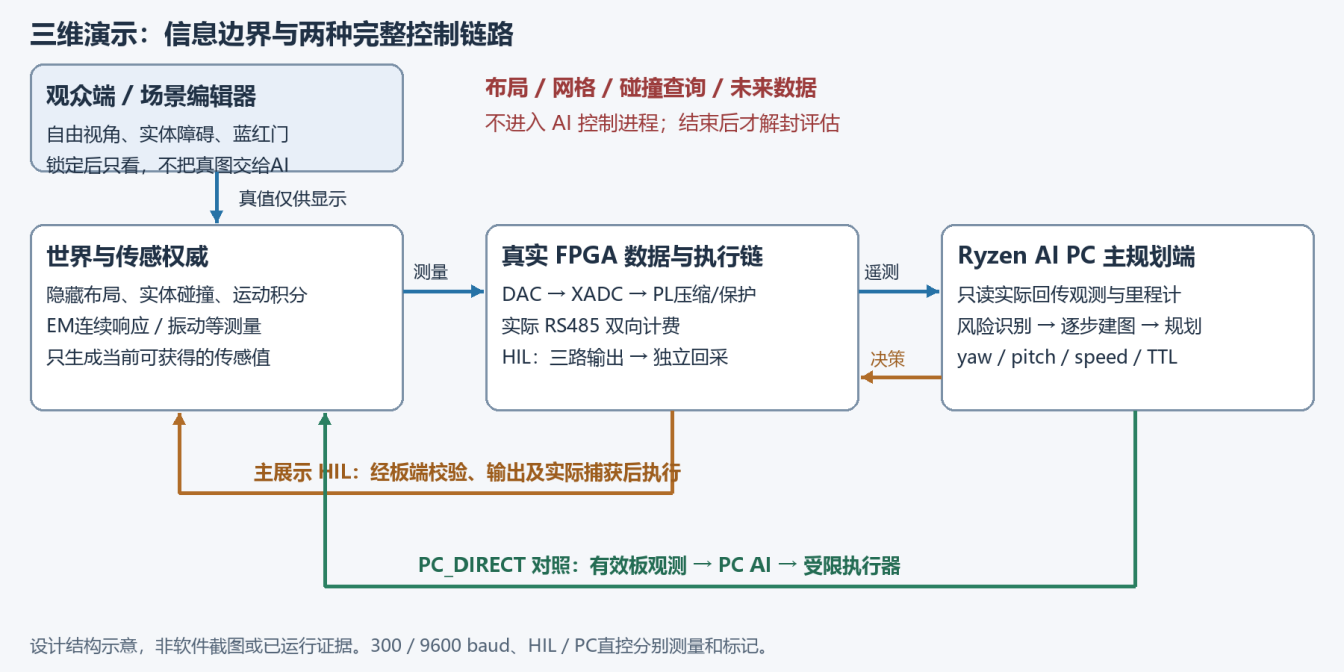
1 最终目标与作品范围

本项目参加2026全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛FPGA创新设计赛道AMD Ryzen AI PC + 任意AMD FPGA方向；对应当前官件3.2，应用自主选题。采用真实传感输入、PYNQ-Z2自研数据处理和通信逻辑、AMD本地AI与游戏级三维软件，实现“传感→板端采集/压缩→受限上传→PC AI感知建图规划→合规执行→状态反馈”的可验证闭环。标准展示以PC AI经FPGA输出的硬件在环为主，同时允许经真实板观测后PC AI直控模拟器的明确模式。工程目标是通过同条件对比、真实板级证据、清楚的演示和可复现交付争取奖项。

本届不配置真实电机、舵机或钻头执行机构。为兼顾真实物理任务，推荐增加传感前端真实自动量程调节：AI依据窄带观测选择有限增益，PL控制可编程模拟放大器，ADC独立测得实际增益和输出变化；这是测量仪器调节，不是实物钻头运动。其赛道认定须按R01核已有赛事资料，未获明确依据时不得宣称资格门已通过。虚拟钻头在完整三维软件中运动；HIL模式须用FPGA实际捕获状态，PC_DIRECT模式须用受限broker确认的PC AI命令与新鲜板端观测，二者分别记录，不能互相冒充。传感器实采、公开井日志回放、数字场景真值和FPGA实板结果各自标记来源。校内传感器和软件模拟含水区不构成煤矿含水层识别、现场超前探测或矿用安全认证证据。

最终融合采用“事件优先多速率遥测、独立可逆块与RAW退化、本地完整档案、PC AI感知与在线三维规划、多拓扑因果执行”。基础层保证正确工程；参赛标准层首先关闭ROCm与真实物理任务两资格门，再增加可选真实NPU、误差受限档位和完整消融；强化层按预算余量加入渐进细节和更复杂场景。学习式编码器、复杂字典、压缩感知及强化学习不进入本届关键路径。

现有三机协作程序提供开发和交接能力，参赛产品单独放competition/deepeye/。已有协作平台或旧BRAM验收不能替代本产品新Overlay的验证。



设计结构示意，非软件截图或已运行证据。300 / 9600 baud、HIL / PC直控分别测量和标记。

2 官方规则与人类约束

官方AMD指南共28页，原始SHA256为c6ad82acd4f7bdcd13bd412e232ed85d05f2a87dd5e2cdd04f9d219f88b569fc；第一轮通知7页，SHA256为c17611b45a66121cd93f421e7fdee50f1743b1eb0cb5d9f930c57578d480ef9f。A从官方列表取得原件依据，再独立获取同字节文件核对。源文件和provenance.json保存在本研究目录sources/，正式引用入口为赛事官方下载中心。

最新人类原话明确“AMD Ryzen AI PC + 任意AMD FPGA，无进一步细分和分组，按该赛道自主选题”。这与官件文件页13至21的3.2节对应；此前把“应用自主选择”理解成3.3是版本2研究判断，现纠正。3.3另有学历分组，其权重和豁免不用于本终版。保留首轮与第二轮冻结原件，防止把事后修订写成事前已知。

3.2必须采用AMD Ryzen AI PC及AMD FPGA/Zynq，板卡须承担真实硬件功能；AI本地参与感知/决策；至少一项真实物理任务，机械可简化，但AI到物理执行必须完整。软件栈须ROCm7.14.0或以上；必须实板跑通并提供五类核心指标、至少两类专项指标、完整工程与原始证据。PYNQ-Z2允许；NPU不是单独硬门槛，Ryzen AI Software不能替代ROCm。R01登记已完成报名/资格资料，不重新报名或替人类改方向。

3.2官方评价项	权重	本作品对应证据
具身智能系统完整度	20	传感前端真实调节闭环、成功率和物理响应；虚拟导向单列
AI PC端侧AI能力	20	ROCm实际项目推断、岩性/代理任务、batch1分段时延与离线运行
FPGA/Zynq设计质量	25	同步采集、编码仲裁、安全逻辑、真实IO及资源/时序/吞吐
AI PC与FPGA/Zynq协同	20	受限双向通信、实物调节回读、同步误差与异常恢复
工程完成度与创新	15	同条件消融、稳定性、演示、复建与可复用Skill

有两个资格风险必须独立关闭：现有8845H的实际ROCm项目路径尚未验证；仅传感、GPIO回采和数字孪生不能自动算真实物理执行。推荐最小实际任务是传感器自动量程；该任务的赛事认可属于规则判断，物理成功属于实测，两者分别登记。若坚持完全不改变任何真实物理量且无正式允许依据，本作品可完成工程展示，但不得宣称已满足3.2完整闭环或保证获奖。不得悄悄换成3.3，也不再向已休息的人类追问细节。

人类的工程约束为PYNQ-Z2、11月4日提交、传感器输入加数字孪生、物料由三机自主选择、适度预算、基础至强化分级、全工作链路尽量由agent执行。只在真实接线、无法代办的账号/管理员交互或正式提交等必须人类参与时集中报告。

3 两轮择优和最终取舍

三机第一轮各形成五套完整架构，在分享设计前分别封存。A本地两项研究子代理只负责官方规则和技术取证，均有reserve/validate/complete；它们归A，不计为B/C。原始候选中的赛道及实物假设保留为版本1历史，版本3按最新已核对人类赛道更新统一调整，不回改初轮原件。

节点	五套完整候选	内部融合骨架	封存证据
A	无损预测、有界趋势、多分辨率、摘要事件、学习式编码	定长摘要事件加独立无损块及本地保护	16:23:34 UTC；best d9716026…11416；commit1412d6d70985848fff1332479c98a8be54f15e87
B	全曲线无损、双时间尺度事件、近无损、本地模型监督、学习式遥测	事件优先与独立无损块、命令时效及恢复状态机	16:12:22 UTC；best6088bb2d…439c8；PR13 head ec0675dfb2f1f86c6201b2d1e2ea27d3f5a04ff8
C	事件多速率、关键点渐进、任务驱动AI、无损档案、压缩感知	多速率事件、有界Rice、包络/年龄/缺失与置信门控	16:05:55 UTC；best5243500c…1889af；commitab527e20eb7bc8a0cdeab0409943ec17510830fe

A封存前仅检查收件身份和消息类型，封存后才读取B设计摘要。A独立核验B的17项清单及六工况预算；C五案/最佳正文哈希匹配，预算JSON的Git LF与原CRLF有字节差异，换行定位和只读数值复算一致，分别记录。C采用不同内部权重，三机内部总分不能直接排名。B第二轮PR16 head43068749dc62435aadd94724064b08985dc2420c、C第二轮PR15 head11ecdc42cf1aad66624eb37c301700599cb9e62a均已实际完成；A逐项核对封存15/8项哈希，并读完B针对根稿的三处P0反馈。版本3闭合接口并更新赛道，属于当时A统筹工程选择；本轮三机最新评审来源另见第17节。第二轮按以下模块重新评析和融合，不简单取一个总分最高方案。

模块	原方案的不足	融合采用的优点	最终处理及重验
实时观测	A摘要不足以完整重建；B全曲线遇噪声超额	C多速率与事件；A固定预算	核心定长状态，选择性独立样本块；原始全量留PS；线上缺段显式标记
编码	字典/学习式硬件成本高，固定压缩比无依据	B独立块/RAW；C闭环量化与Rice界	无损E=0为基础，E=1/2/4/8为标准档；各档独立黄金及任务损失测试
调度	单方向或平均预算漏ACK、换向、洪泛	A共享线速；C滑窗、短帧；B有限重传	双向统一记账，事件优先不饿死状态；容量/丢弃/年龄均回读
模型	NPU解码不合适；低维摘要和原曲线分布不同	C因果窗口、mask、分井；B真实落点日志	CPU解码，ROCm小CNN与可选NPU；按实际回传信息训练，CPU同条件保留
控制	旧命令、重复包或PC崩溃使状态不一致	B会话/TTL/幂等；A边界生效	新会话、观察序号、TTL、影子配置；重复包不续期；断链保持停止，显式重新使能

模块	原方案的不足	融合采用的优点	最终处理及重验
展示软件	旧稿画质/交互/三维体积不明确，且把合法PC AI直控一律禁止	人类新要求、C真值隔离、B电气因果	最终第8节必交游戏级3D；主链PC AI→FPGA回采→模拟器，PC直控明确来源；三模式均禁止真值泄漏
资源	A/B初轮默认新PC，机械台架额外拖期	A实际设备盘点；人类无执行器约束	复用A的Ryzen8845H/32GB；传感和可编程输入夹具，去除机械执行器
交付	仅成功展示无法复现	三机原始证据、C盲场景、B恢复步骤	全链路流水线、故障矩阵、三级交付、通用PYNQ Skill和交互自纠错记录

最终选择A内部A6的任务信息优先骨架，形成融合版F2；用B的独立块和可靠命令状态机替换薄弱模块，用C的多速率、误差/缺失/年龄语义及模型评估改进数据路径。移除不符合人类范围的现实执行器；保留真正FPGA采集、编码、仲裁、物理测量量程调节和独立输出回采；钻头运动仍是孪生。获奖主张只使用后续真实测量结果。

4 硬件 软件和三级交付

A实际设备为MECHREVO Yilong15Pro，AMD Ryzen7 8845H、约32GB内存、Radeon780M、Windows11 Home build26200；NPU设备present/OK，驱动32.0.203.240。优先复用此机作为AMD主站。另有NVIDIA显卡可用于开发训练，但不能把其训练/推断成绩冒充AMD NPU效果。B为Lenovo82WM、Ryzen9 7945HX、16GiB、RTX4060，无已识别AMD NPU；C为i7-14650HX、16GB、RTX4050，无AMD AI PC。B/C承担开发与训练，正式AMD执行优先A。

主栈选择ROCm7.14.1的官方支持组合，先在A只读核SKU/OS/驱动及磁盘，再隔离安装并用项目CNN实际推断。AMD当前矩阵列Radeon780M/gfx1103及相应OS，但系列列表未直接逐名保证8845H；不能只凭同gfx认定整机兼容。R02实测是复用A的必要退出条件，失败优先借用/短租受支持HX370/32GB整机，不默认购买Max+395；具体OS/驱动按官方矩阵锁定，不直接升级现有系统。本轮未见RyzenAI1.7.x/1.8.0安装目录，未跑项目模型。优先验证AMD Ryzen AI1.7.1的PHX/HPT X1流程，固定形状INT8 CNN使用X1及对应phoenix xclbin；当前驱动低于所查SDK要求，R02准备OEM/AMD签名驱动升级及可审阅安装方案，再实测。版本与算子分配以实际成功运行后锁定；不因一个quicktest或NPU硬件存在宣称模型已在NPU运行。1.8的默认quicktest针对较新设备，不直接套到HPT。

FPGA使用xc7z020clg400-1；Vivado2026.1为主构建工具，PYNQ沿用实际兼容的3.1.1环境。PYNQ4.0移除Z2支持，不升级到该版本。bit/hwh同次构建。A唯一准备、加载和运行板卡，B/C提交脚本和哈希，通过A获取真实输出。

层级	工时参考 机器工作日	必含内容	新增外设规划上限 不含已有PC和板卡
基础 开发里程碑	7至10	真实传感/XADC、无损Overlay、限速、CPU基线、可操作3D灰盒、自动验证；不是最终展示替代	800元
标准 参赛主交付	14至18	实际ROCm项目AI、物理量程调节与回读、游戏级3D编辑/碰撞/在线规划/两种完整导向拓扑、盲测/消融/Skill；NPU可选	1500元
强化	18至21及后续	有界趋势/渐进细节、更多数据域、功耗测量与复用案例	2500元；增购PC须单独有理由与授权

金额为设计支出上限，不是商家报价；脚本采购清单先核实际含税/到货条件再选同规格常见模块。增加人力和工时优先提高测量、鲁棒性和可复现性，不无限叠加功能。基础层也需完整FPGA实板证据；NPU失败可删增强，ROCm或物理任务资格门失败须明确阻塞参赛完整交付。

物料	选型和数量	用途与核对
PYNQ-Z2与MicroSD	现有1套	兼容镜像、512MB DDR、实际板卡修订和电源
模拟传感器	FSR402压力、3.3V电容式土壤湿度、TEMT6000光照各1；第4通道前端调节前参考输入	XADC A0至A3，板卡允许0至3.3V的具体电路和接线先核；标明代理单位
传感可调前端	MCP6S21或同规格SPI PGA1块，3.3V供电，基础增益1/2/4/8	物理量程调节，A0放大后、A3同源放大前；输入保护、滤波和负载稳定性由R04实测；不驱动钻头
自动输入夹具	MCP4728四路DAC或等价3.3V可编程源1套	给ADC产生可重放阶跃/斜坡/噪声，不是钻头执行器；实传感与DAC模式分别标记
串行链路	3.3V逻辑兼容RS485收发模块2块、PC USB-RS485适配器1	A核电平、方向和终端；实测300/1200/9600baud；无高速业务旁路
逻辑分析仪	现有优先，否则常见8通道USB款1	统一测串口位宽、换向、PL调试标记和反馈时刻
接线和固定	共地、限流保护、线材/底板1套	不直接接超过允许电平，ADC分辨率、实测ENOB和容器位宽分别记录

外设最初接线必须由能接触实物的人完成；之后校准、DAC激励、采集、回归、构建、加载、测量和报告均交agent脚本。需要管理员确认的驱动交互集中一次处理，不要求人类逐条执行普通命令。

5 数据与AI任务

三种模式必须分开。sensor_live记录实际压力/湿度/光照等代理信号及12bit XADC原码；geo_replay将有许可的GR、RHOB、NPHI、RDEP井曲线经PS/DMA送入实际PL，用于编码和岩性任务；twin_fixture通过独立真值/传感服务及DAC产生四通道模拟工况，评测三维导向；数字注入另标software_fixture，不冒充实物ADC。界面和每条日志都带source_mode。

FORCE数据锁定具体文件、井列表、SHA和许可。按井划分训练/验证/测试；插补、缩放、对数变换、量化校准只拟合训练井。同一井或同一完整模拟运行的原始、压缩及增广版本不得跨集合；模型窗口只读当前及历史。真实传感器数据按采集批次/日期隔离。公开岩性标签不直接生成含水层或断层真值。

候选小CNN固定输入[1,8,128,1]，四通道值与四mask；Conv2D小核、ReLU、池化、Flatten/Gemm，先冻结ROCm/PyTorch支持的固定图，再训练；NPU增强另核X1算子。CPU规则/轻量树、ROCm浮点CNN、INT8 CPU和NPU分别对照。在线模型只读取真正经过受限链路的信息，禁止从调试以太网读取全量或未来曲线；必要时训练摘要模型与稀疏曲线模型两个明确profile，不能向原曲线模型悄悄灌不同分布。

摘要profile固定[1,13,32,1]，四均值、四极差、四valid mask和归一化age；曲线profile使用上述[1,8,128,1]。两profile分别训练/校准并绑定模型哈希，启动历史不足用mask标记。事件峰值经同通道特征适配器进入当前窗口，不生成未来样本。基础实时传感任务用摘要profile；公开岩性主指标用曲线profile，摘要岩性另报效果，不将两种分布混算。物理量程profile以传感采集批次及完整扰动场次独立划分，输出gain_code与风险置信；标签由独立标定规则生成，不用未见场次训练。AI只有建议权，PL禁止非法增益并保留本地过量程降至1倍。

主指标为公开岩性Macro-F1、每类Recall、压缩相对原始信息的损失；模拟风险另列事件Recall、误报及盲场景任务成功率。FORCE原始Macro-F1目标0.60，回传信息下降不超过0.03；模拟危险Recall目标90%、误报不超过每10分钟1次。未达标时先修数据/输入与任务，不删失败样本。NPU不保证比CPU更快；报告相同batch1条件的效果、时延、冷编译及1000次热推断。

6 采样 编码与低带宽守恒

基础采样为4通道100Hz、uint16容器，XADC标称转换分辨率12bit；公开日志量化16bit另标。实际ENOB须测量，未测不宣称12位有效精度。每帧带来源/质量/序号和采样tick。4×100×16=6400bps是容器速率，12位打包4800bps另列，不是源熵测量。8倍容器压缩仍800bps，超过300baud8N1的30byte/s，不能保证全量实时上传。PL/PS保存完整原值；低速曲线是明确选择后的在线信息。

核心编码采用独立锚点的差分ZigZag/Rice，k按块选择，unary有长度上限，不如RAW时整块旁路。E=0逐位无损；标准层闭环预测量化步长Δ=2E+1，编码器以自己的重建值更新预测，E取1/2/4/8。差分中间位宽至少17bit有符号，饱和/极端跳变均测。每块从绝对锚点开始，坏块不污染下一块。

E只保证已编码且完整收到的点。未发区间另显示包络、GAP和年龄，不用平滑插值冒充真实曲线。码率不足时降低趋势选择率、暂停历史细节、合并最新事件，同时保留原始历史及合并计数。FIFO仅吸收有限突发，PS环形区初始16MiB，容量与覆盖策略在运行日志中核算，不作为无限断连承诺。

7 统一接口与双线速调度预算

最终实施采用abi_v3。v3任务书的abi_v2保留为历史，不能把旧单轴命令当三维命令执行。公共帧仍为magic2、version1、type1、payload_len1、config_epoch1、seq2、tick_ms4、payload和CRC2，固定14B、payload≤32B、整帧≤46B，多字节小端；magic线字节A5 5A，version=3。CRC16/CCITT-FALSE，poly0x1021、init0xFFFF、不反射、xorout0，覆盖version至payload末，CRC小端；123456789向量0x29B1。解析器拒绝旧版本、非法长度、坏CRC及不匹配profile，有界重同步。

类型	总长	负载与意义
TELEM 0x01	32B	四均值8、四极差8、quality_flags2；来源、单位及四通道解释由当前profile/epoch固定
EVENT 0x02	20B	bitmap2、channel1、severity1、peak2，不夹带障碍坐标/标签
CONTROL 0x03 / ACK 0x04	28B / 32B	仅旧单轴诊断，保留可解析但三维运行模式必须拒绝；不能偷偷代替CONTROL3D
CONFIG 0x05	24B	session4、profile1、E1、rate1、threshold2、apply_block1
HELLO 0x06	18B	session4；重新握手前不ENABLE
TRACE 0x07	≤46B	独立块/锚点/选择tick/mask/padding全部计入≤32B负载
STATE 0x08	32B	物理GAIN或PC_DIRECT心跳；session/phase/TTL/fault等沿用冻结18B结构，不声称PC动作来自板输出
CONFIG_ACK 0x09	32B	session4、request_seq2、request_type1、phase1、profile1、E1、rate1、threshold2、apply_block1、quality1、applied_epoch1、first_sample_index_low2
GAIN 0x0a / GAIN_ACK 0x0b	24B / 32B	物理量程结构不变，gain_code有限档；回读actual ratio/quality及当前TTL，不能占用同窗3D运动槽
BOOT 0x0c / BOOT_ACK 0x0d	41B / 41B	session4、mode1、slot_profile_sha128共16、guard_total_ms2、primary_slot_ms2、config_slot_ms2，仅停止状态握手

类型	总长	负载与意义
CONTROL3D 0x0e	30B	session4、cmd_id2、action1、yaw_q2、pitch_q2、speed_code1、ttl_ms2、observed_seq2，共16B
ACK3D 0x0f	34B	session4、request_seq2、request_type1、phase1、captured_yaw2、captured_pitch2、captured_speed1、remaining_ttl_ms2、fault_flags1、capture_seq2、control_epoch1、capture_quality1，共20B
STATE3D 0x10	34B	session4、last_control_seq2、captured_yaw2、captured_pitch2、captured_speed1、phase1、remaining_ttl_ms2、fault_flags2、capture_seq2、control_epoch1、capture_quality1，共20B

GAIN/GAIN_ACK和STATE的每字段长度沿用v3修订1，R03须在interface.json展开，独立向量比对，不能只凭总长度声称兼容。所有请求唯一键为(session,request_type,header.seq)，CONTROL3D.cmd_id必须等于header.seq。同键同负载只缓存事务结果与首次应用时刻，每次应答重新取当前phase/capture/fault/remaining_ttl、发送tick和CRC；同键不同负载拒绝。重复不重新应用或续期；被更新命令覆盖的旧请求回superseded/rejected；过期回stopped。旧会话拒绝，seq/epoch回绕前停止换新会话。

CONFIG在块边界原子生效，CONFIG_ACK给实际profile/E/rate/threshold、applied_epoch及首个生效采样序号；采样低16位只能在小于半周期关联范围内比较。phase为accepted/applied/captured/rejected/stopped，由interface.json冻结数值；accepted或写寄存器不等于电气执行。BOOT的slot_profile_sha128为完整规范SHA256前16B，覆盖ABI、topology、线速、所有槽/重试偏移、响应时限、通道单位、速度映射、TTL和运动学约束；完整SHA在host证据保存，不仅哈希一张槽表。不一致不得ENABLE，切模式必须停止、新session和BOOT回读。

CONTROL3D中yaw_q和pitch_q均为有符号int16、0.001°/s每码，各±15000；speed_code0–20。FAST_9600每码0.0125m/s、最高0.25m/s、TTL≤3000ms；STRESS_300每码0.0001m/s、最高0.002m/s、TTL≤12000ms。两个映射不得混用，profile匹配先于执行。PC、PL和world均校验量化后的合成曲率与profile。码值表示在本命令目标速度v_target处的角速度参考；v_target>0时κcmd=(yaw_q,pitch_q)×π/(180000×v_target)，要求其范数≤0.5/m；v_target=0须两角速码=0。PL按profile/speed_code ROM的保守整数阈值判$yaw_q^2+pitch_q^2 \le floor((v_target\times 180000/(2\pi))^2)$，64bit中间量，越界拒绝而非偷偷clip。执行器保持κcmd，按加速度界更新v_actual，每物理步ω_actual=v_actual×κcmd；减速直至0时角速度同时归0，禁止原地转向，换命令同样先校验。三路电气捕获证明目标参考/速度码，实际运动学另留轨迹，不能把目标码当瞬时实际角速。完整障碍几何只在合法信念图及world各自边界内检查，PL不读取隐藏障碍。

HIL三路yaw/pitch/speed GPIO/PWM均经真实物理短线回到独立捕获逻辑。两角速参考的30001个合法码候选以20ms周期、100MHz计数时钟、high_ticks=10000+16×(q+15000)表示，高电平0.1–4.9ms；speed high_ticks=50000+1000×speed_code，即0.5–0.7ms，周期相同。R03/G05须证明实际IO稳定、捕获计数、码型/定时容差并写入BOOT规范；周期/高电平不匹配则capture无效，不把粗舵机PWM冒充此精度。独立捕获按最近合法高电平计数解码，角速捕获候选容差≤2tick，严格小于半码8tick，实测成立才允许ENABLE；若实物抖动不能满足必须优化电气编码并重冻结ABI规范，不放宽曲率或伪造量化精度。ACK3D/STATE3D返回捕获周期、计数和质量，不能只回读写寄存器。断任一路即capture无效，运动停止。A在R02选实际可用且不冲突的引脚/电平；PGA量程另走GAIN，measured_ratio来自调节前后ADC标定读数，不伪造MCP6S21不存在的SO读回。HIL电气因果、PC_DIRECT host命令因果和真实PGA物理响应三类证据分报。

TTL从PL首次应用起计；ACK/STATE头tick为首字节发送时刻，remaining_ttl为该次当前值。TELEM.tick_ms为最后纳入摘要的样本采样tick，不能以发送tick冒充新样本；摘要跨度在profile固定。host保存first_send_monotonic与original_ttl，重试不重置；截止=min(first_send+original_ttl,

receipt+max(0,current_remaining_ttl−frame_serial_time−USB/处理延迟上界−时钟误差界))。每个物理步检查截止、会话和capture；首次ACK丢失、8秒后同键重试且STATE/EVENT持续丢失时，不得在首次成功收到晚ACK后重新给12秒。USB/时钟界无法建立即停止，不以新TELEM/重复ACK复活旧动作。

固定帧预算按半双工8N1的10线bit/byte计，normal含TELEM32+STATE3D34+CONTROL3D30+ACK3D34+EVENT20=150B；每窗只允许一个主事务，EVENT无发生也按预留计。CONFIG24+CONFIG_ACK32另56B；同键一次控制重试另64B；二者互斥。单EVENT重传另20B，仅无CONFIG/主事务重试的普通窗预留，洪泛进入故障/合并计数，不能无限队列。物理GAIN窗140B，PC_DIRECT无运动下行时TELEM32+STATE32+EVENT20=84B，均单列模式而非把省下字节赠给其它工况。

工况	最坏帧字节	300baud 8s窗，累计guard规划0.2s	9600baud 0.5s窗，累计guard规划0.04s
HIL正常	150	5.200s，65.00%	0.19625s，39.25%
HIL有配置	206	7.0667s，88.33%	0.25458s，50.92%
HIL一次控制重试	214	7.3333s，91.67%	0.26292s，52.58%
HIL一次事件重传	170	5.8667s，73.33%	0.21708s，43.42%
物理GAIN正常	140	4.8667s，60.83%	不与3D运动并行计费
PC_DIRECT正常	84	3.0000s，37.50%	0.12750s，25.50%

表中是线字节加累计guard下限，不含空等/AI计算/槽保留的全部占用；不能只据百分比宣称调度已可行。BOOT/BOOT_ACK额外82B，仅停止状态发送并单独计费。guard为待测规划值，R02/B04/G05须测真实USB延迟/换向/抖动并纳入slot profile；不够就重排，保存失败和指标影响，不用调试网旁路补帧。

FAST_9600初始候选槽相对每500ms窗起点：EVENT上行0ms（≤20B）、TELEM上行35ms（32B）、主请求下行210ms（≤30B）、主ACK上行255ms（≤34B）、STATE上行305ms（≤34B）、重试请求365ms/重试ACK410ms；配置改用365ms CONFIG与405ms CONFIG_ACK，不能与重试叠加。最长重试ACK至445.42ms，余下54.58ms留测得抖动和下一窗边界。TELEM末约68.33ms至主请求210ms的空等用于传输到host、≤100ms推断和规划/打包；感知加规划超过可用槽则不发送本槽并停止/等下次，不偷偷延长或追帧。FAST端到端2s目标包含错过一次正常槽的统计，故障工况另报。

STRESS_300保留8s主窗与事件优先调度。每次授予主事务前先做剩余时隙可行性检查，最多保留两次≤30B请求/≤34B回复；将TELEM结束后的AI等待、response_slot、retry_offset及超时边界完整冻结在BOOT profile。未授权不发、每槽最多一次、首ACK有效则第二槽不发。质量位bit15为主槽授权、bit14配置授权、bit13同窗一次重试预授权；bit13只与bit15同置且bit14=0。第二槽偏移不能以已丢失ACK的结束时刻定位；无bit13只能延期到下一合法槽。已授事务不被插入EVENT破坏，授予前由FPGA安排事件优先，R03离散事件调度须证明正常/单次重传及全部空等不越窗。

最坏不可抢占的主请求/ACK共64B，在300baud占2.133s；EVENT20B再0.667s，加累计guard0.2s为3.0s量级，3秒事件目标已无宽裕，不作为未经实测的保证。无错告警P99≤3s、一次事件重传≤6s仅针对独立事件间隔≥8s、无洪泛、无配置/主事务错误叠加的冻结包络；若测得USB/授槽使其失约，必须保留失败、重算调度或收紧已公开工况，经质量主重新验收，不能沿用v3成绩。新种类/更严重风险先PL停止并另报故障统计。

B04/G05验证固定窗、任意滑窗、空等、失联、迟到、坏CRC、grant丢失、第一次ACK丢失后第二槽、重传/配置互斥及首ACK成功后不重发。常规系统目标分别FAST P99≤1.5s/max≤2s与STRESS P99≤12s/max≤16s，必须真实测1000自动事件；不从500ms/8s刷新直接推出同等控制延迟。

128点曲线profile为128个实际选择点，tick/mask明确，不冒充100Hz连续曲线。TRACE只用于余量/离线；当前AI不从本地AXI queue或调试以太网偷取高频全量。模拟EM的原生更新、DAC保持、ADC采样及摘要周期分别打时标。

HWH是寄存器实际地址唯一依据。沿用0x00–0x5c的ID/ABI/CTRL/STATUS、影子配置、queue/overflow、yaw/speed、session/sample tick、捕获质量及gain/ratio；ABI3新增0x60 applied_pitch、0x64 pitch_capture_period、0x68 speed_capture_period、0x6c motion_profile_id、0x70 last_observed_seq。R03展开registers.csv和独立向量；A只操作匹配新bit/hwh的地址，上电未使能、stop优先、clear_fault与enable分离，不向旧Overlay试写。

8 游戏级三维钻进演示软件 必交重点

本节完整替代v3第8节，并覆盖其他段落中“仅板端输出能驱动”“只有yaw”“默认前视50mm”“3D可退2D”的旧限制。最终展示必须是可独立启动的小型三维游戏品质应用；三维建模、材质灯光、实体碰撞、交互编辑、自由视角、隐藏场景下的在线感知规划都属于标准交付。2D只作开发诊断，不能作为最终展示替代。这里的钻进是有明确假设的缩尺交互仿真；真实PGA任务、实板测量和赛事认定继续单独验收。

8.1 引擎 建模和视觉质量

选择Godot4.7.2稳定版的桌面Windows x64导出，G01锁定引擎、匹配导出模板和SHA256，开发与发布用同一补丁；不追开发快照。采用Forward+、经实机验证的D3D12或Vulkan之一，PBR金属/粗糙度材质、法线细节、主光/补光/轮廓光、接触阴影和抗锯齿。Godot官方已提供标准PBR材质、3D碰撞体与桌面导出；这是选型依据，不能替代本项目实机画质和性能验收。

比较过三条工程路线：Godot桌面原生3D最适合本轮周期、离线交付和可脚本化验收，作为主选；Unity URP可实现同等目标，但迁移工具链及插件管理没有当前收益；自制WebGL界面会增加编辑器、碰撞和导出工作。引擎选择不降低用户要求；替换引擎须达到同一验收线。导航使用自研三维体积地图与有转弯半径的规划，不能把引擎供地面角色使用的表面NavMesh当成三维钻进规划器，见官方导航边界。

中央视窗不少于1080p界面可用面积的60%。地质工作区为30m×30m×30m立方体，1引擎单位=1m；仅显示12条边、角标和可关闭的坐标刻度，无不透明墙、玻璃面或默认填充体遮挡内部。六个面仅在选入口/出口时以淡色拾取高亮。背景为低亮度中性环境；障碍物是完整封闭网格和独立体积，不能用贴图、几张相交平面或彩色线框替代实体。

钻头包含有轮廓和刀翼的PDC风格切削头、金属胎体、接头和短钻铤，至少三类可区分材质；最大外径0.24m、刚性模型全长0.80m。精细刀翼只供视觉，碰撞采用保守胶囊/多凸体并包住全部刚性模型，不能只检测钻尖中心。短钻铤之后的轨迹管表示已经钻出的孔道，明确不模拟整根真实钻杆弹性、摩阻和泥浆；视觉旋转不等于物理推进。模型源可由脚本及有许可资产建立，保留可编辑源、glTF/GLB、贴图和许可清单。不得用单一圆柱充当最终钻头。

最低画面资产预算：钻头约1万至3万三角面，单障碍500至5000三角面，最多30个对象，总可见面数目标≤30万；纹理最高2K并复用材质。以上为性能预算，不以堆面数代替效果。标准成片须呈现真实光照层次、金属与岩石材质差别、稳定阴影、清晰轮廓和无穿插的工具选框。审阅保存六向及两个斜视角、近看钻头、障碍重叠和窗口缩放的真实导出程序截图，不用设计图冒充完成截图。

8.2 交互界面与操作流程

界面采用左侧场景工具栏、中央3D主视窗、右侧AI与链路状态面板、底部传感曲线/事件时间线。顶栏固定显示工况来源、控制拓扑、实际baud、数据年龄、运行/暂停/故障状态。普通操作用中文可读名称；协议字段、原始码和调试地址只在工程抽屉显示。按钮有悬停、选中、禁用及执行反馈，长操作有进度，破坏当前布局可撤销。

鼠标左键选择，拖拽平移工具摆放，R旋转、S缩放，支持轴锁定、0.25m网格吸附、数值输入、复制、删除、撤销/重做至少50步；滚轮缩放，右键拖动绕目标旋转，中键平移，双击聚焦。提供顶/底/前/后/左/右六向、一键等轴测、自由环绕和钻头跟随视角；相机操作在运行和暂停时都可用。面板和相机输入互不抢占，支持1080p和

1440p及125%/150%系统缩放，关键信息不被裁切。

演示者可添加、任意移动/旋转/缩放五类地质体，在允许范围内修改属性，或一键随机生成/重置。随机布局记录种子与场景hash供后验复现；控制器只得到不含种子的承诺hash。提供空场、上下绕行、左右绕行、混合障碍、低可观测和封路六类预设。自由模式允许设置很难或不可达的布局；不得悄悄搬动障碍或修改出口以保证成功。重叠体按固定材料优先级解析并在编辑器警告；强制禁入优先，低优先体不能把它变为可穿越。

编辑→锁定布局→选择控制模式与线速→初始化板卡/模型→开始→暂停/继续→结束评估→回放是明确状态机。运行中禁止编辑地质和移动入口/出口；如需改场景，先停止并生成新run_id，清空旧规划/命令租期和观测地图。只旋转相机、开关图层和查看曲线不改变世界或传感器。急停按钮和Esc在任意面板均可用；断板/模型进程退出/过期命令有明确可见反馈，不能只在日志报错。

8.3 自由入口 出口与三维运动

六面均可选作进入或离开面，包含同面不同位置的U形任务；演示者点击面确定圈心，也可输入面内坐标。蓝色进入圈与红色离开圈的直径均为0.30m，即钻头最大外径的1.25倍；二者保持等径、贴合面平面，并带文字/方向箭头，避免只靠颜色区分。圈不能跨边界或重叠；圈心距面边至少0.15m，起止端内侧1m的初始化/对准空间须不与禁入体重叠。编辑器显示几何有效性，不把离线全图路线交给控制器。

状态为位置p、姿态四元数q、前向速度v、yaw_rate和pitch_rate；前向为钻体局部+Z，Godot导入轴转换只在资产适配层完成，避免摄像机-Z约定混入控制。命令含水平及俯仰两轴，最大各±15°/s，并施加合成曲率≤1/2m、最小演示转弯半径2m和加减速上限0.25m/s²；v=0时不得原地改变钻体方向。该半径是交互仿真的明确假设，不能宣称真实钻具可在2m半径内导向。

按100Hz固定物理步积分与传感采样，渲染独立刷新；不允许侧移、瞬移或按一条预置贝塞尔曲线无条件走完。0.80m钻具的旋转也须分步检查完整扫掠体；每子步最大转角0.05°或更小，初始重叠用独立overlap检测，不能只依赖可能忽略既有重叠的运动cast。胶囊/凸体扫掠覆盖每个子步，检测侧擦、尾部碰撞、薄层和相邻帧穿越。对绕刚体中心旋转，保守包围半径R_body=0.80/2+0.12=0.52m；用子步起始姿态做平移cast时，将形状额外膨胀至少2R_body×sin(δθ/2)，δθ=0.05°时约0.454mm，采用0.5mm加引擎实测数值容差。不得把首末两次overlap当完整旋转扫掠。接触/扫掠碰撞尝试即失败，不能靠引擎阻止穿透后仍把“侵入0”算成功。

出发点在蓝圈外侧，轴线对准进入面内法线；必须以正确方向经过蓝圈，钻体完全进入后才记entered。只在钻具全截面通过指定红圈且钻体完全离开指定面后记arrived；过圈径向误差、倾角≤5°与完整体积通过分别检查。钻尖接近出口、碰到红圈、从其它面离开或超圈穿墙都不算成功。边界默认不可越过，只有本次两个合法门洞放行；无合法路径/证据不足时允许停住并说明原因，但停止不计为到达。

8.4 障碍库 体积与性质

下列尺寸是可编辑包围盒边长或明确的直径/长度，均为项目仿真参数，不冒充具体矿区测量。属性从范围抽样且按整次场景隔离训练/测试；颜色/材质只供人类观察，控制器不接收类型标签和精确边界。

地质体	实体建模和默认尺寸	允许尺寸与体积	物理/传感与任务含义
含水砂层/富水透镜体	蓝色封闭起伏椭球，表面流纹；默认6×4×2m	三全轴3–10、2–8、1–4m；体积πabc/6，默认25.13m³	禁入；电阻率可能降低，但低盐水/低对比样本可能不明显。不能输出“蓝色物体坐标”
硬岩结核/岩脉	灰褐粗糙度、裂纹法线和不规则多凸体；默认3×3×3m	三轴各1–6m；碰撞体数值积分给实际体积，默认包围盒27m³不冒充实体体积	高代价可钻体；接触负载/振动上升，满足限值时允许低速穿越。超硬子类型为禁入，电性不一定可区分
破碎/断层带	橙褐色有厚度倾斜板状地质体与裂面；默认8×1×6m	长度4–15、厚0.5–2、宽3–10m；默认规则体48m³，变形后重算	禁入或高风险缓冲；电性响应依裂隙/充填，不能必然被超前识别

地质体	实体建模和默认尺寸	允许尺寸与体积	物理/传感与任务含义
溶洞/采空区	暗色封闭洞腔外壳和清晰轮廓；默认4×3×3m	三全轴2–8m；椭球默认18.85m³	禁入；空气与充水洞分属性，可能有不同电性响应；接触失载只用于失败/保守响应，不能先知洞口
旧井筒/金属套管	金属圆筒、环带和端盖；默认外径0.8m、长8m	外径0.5–1.5、长3–20m；碰撞按整圆柱外包体，默认4.02m³	强制禁入；有可能产生强电磁扰动/饱和，标不确定，不能把饱和解释为精确距离

所有地质体均有稳定object_id、变换、封闭渲染网格、碰撞体、材料属性和优先级；editor与world_authority持有这些字段，AI只持有自己的估计地图。背景可钻介质有纹理提示但默认不填满透明工作区。岩石被允许钻穿时通过钻掘状态机处理接触/消耗，不能出现刚体弹飞；禁入体触碰按失败记录，不先用真值自动转向绕开。可关闭颗粒/流纹等效果提高性能，但不能去掉实体、体积和碰撞。

8.5 真实传感依据与可观测性

超前感知采用“真实EM随钻技术启发的简化响应模型”，不采购也不宣称复刻商用整套探测仪。真实依据有Halliburton EarthStar3DX所述前方最多50ft=15.24m，以及SLB IriSphere约100ft且依赖仪器布置、地层对比和建模。前者给出适用量级，后者明确真实应用需建模/反演；不能将宣传最大量程当所有岩石、水层或本模拟器的保证。

供G03初始验证的EM快速代理候选为支持半径R=8m、前向主瓣半角30°、方向差分瓣偏转±20°，20Hz更新、100ms一阶响应、0.03个log10单位白噪声及随机游走增量标准差0.002√Δt单位（Δt以秒计）为公开工程假设，先写入候选sensor_profile.json；通过G03独立三维正演适用域/误差门后才能冻结正式profile，未通过须修改代理和重训。厂家未公开这些精度、角分辨率和更新率，本书不将它们归于厂商。8m低于所查15.24m量级，但是否能有效探测仍由对比度/方向/噪声决定。调整这些假设要更新模型版本、盲集和检测率，不能只为通过场景而放宽。

EM场由材料导电率连续加权，不以“钻头距离某物体小于阈值”直接返回物体类别。初始未校准原型可在0–8m锥体内以0.25m步长作确定性体积积分，权重$w=\cos^2\theta\cdot\exp(-r/4)/(r+0.25)^2\cdot\Delta V$，原型暂在主瓣外及r>8m置0；正式版只有独立正演证明被省略响应低于冻结噪声/误差预算时才允许这种裁切，否则必须改模型/profile，不能当作已获物理依据。$\sigma_{app}=\Sigma(w\cdot\sigma)/\Sigma w$，$\rho_{app}=1/\sigma_{app}$，背景介质与对象一起归一化。左右/上下差分来自对应两瓣的log10ρ之差，再经一阶响应、噪声、饱和与量化。该经验场核不等于Maxwell全波求解，也不支持把合成成绩解释成真实地下探测准确率。材料电阻率0.2–2000Ω·m与差分±2的范围是本项目合成包络；不同地质体允许电性范围重叠。

四个传输通道固定为C0 log10表观电阻率、C1左右瓣差分、C2上下瓣差分、C3近钻头振动RMS。EM通道20Hz原生模型值通过保留原更新时间的零阶保持送100Hz DAC/XADC，不伪造100Hz独立EM观测；现有TELEM四均值/四极差可复用。各通道单位、归一化和保持/失效规则在profile表固定，quality/age包含保持和饱和。TELEM.tick是窗口末样本采样tick；FAST摘要为50个100Hz ADC样本、STRESS为800个，均保留原生EM样本时间。quality低位0–3为各通道valid，4–7为各通道saturated，8–11为各通道held，12为source_fault；13–15仍按授槽定义。held表示包含零阶保持值，不计作额外独立EM观测；摘要极差和均值的窗口起止可由profile与tick还原。EVENT.tick为触发ADC样本tick。源心跳100ms超时即fault。控制器不能请求任意空间坐标测量，改变朝向后才形成新的方向观测；需要扫描时通过合法小曲率运动完成，不能原地拿到全景。

振动参考ADI ADXL355 RevD：±2/4/8g、20bit及±2g档22.5μg/√Hz噪声密度。首版只模拟±2g、带限振动和100ms RMS，选25Hz等效噪声带宽时标准差约112.5μg；随后12bit DAC/XADC量化、增益和实际前端噪声另计。它只因钻体接触/负载变化而响应，提前探测距离为0m；不能靠振动穿岩看见远处硬岩。真实代理传感器与此模型分模式，不因型号参数相似就称采到了井下振动。

可选压力profile引用Honeywell ABP2系列范围2.5mbar–20bar、约200Hz、具体型号TEB±1.5%–4.5%；它只在流体耦合/接触成立时有响应，前视为0m。该profile替换已冻结的一个通道并重训重验，不能免费增加第五通

道。ABP2及ADXL355是参数参考，不加入必购物料或冒充耐高温高压井下仪器。

模拟器不输出障碍距离或“已发现物体”标签给板卡。报警触发由算法对观测与不确定性判定。分开记录d_source与d_detect_online。d_source是独立传感正演试验中满足冻结阈值、连续3个原生20Hz观测与SNR≥3时，钻具最近外表面到边界的距离；它只测源模型。实际用于速度门的d_detect_online必须穿过DAC/XADC→PL摘要/事件→当前线速→PC AI判定→该拓扑执行链，取有效检测距离的保守下界；不能将源端三连当成三次已收遥测。FAST为2Hz摘要、STRESS为0.125Hz摘要，若判定要求3次遥测，等待时间必须据实纳入，不能沿用150ms。阈值只用无事件训练/验证集校准；profile/模型/链路/拓扑变化后重测在线视距。G03在0/2/4/6/8/10m、不同对比/方位/厚度和多目标条件各至少30次测检测率、误报及95%区间；10m为远场对照，其响应是否低于噪声须由独立正演决定，不能强行置0。8m仅为待验证支持候选，不是硬保证的探测距离；盲测按实测有效距离制定速度。

安全速度满足$v\cdot T_{bound}+v^2/(2a)+m_{geometry}+m_{uncertainty}+m_{turn}\le d_{detect_online_lower}$。T_bound包含传感响应/判定、源/DAC延迟、当前线速实测最坏正常延迟及观测年龄；m_turn由候选弧线和最小半径给出，不能靠几何真值估计。示例$v=0.25m/s$、$a=0.25m/s^2$、假设合计$T_{bound}=2s$时，前两项为0.625m；实际总延迟更大时必须重算，还须加入完整钻具、估计误差和转弯空间。起点绑定独立ADC可观测变化或源事件时刻，不以AI首次报阳性重置计时；漏检/超时也入总数。PL可用实际ADC的冻结阈值触发优先EVENT并保守停止，只有经实际传感形成的峰值/通道/质量可上传，不能从truth触发“发现障碍”；若选择事件流加速PC决策，也须按相同在线链重新测量。估计视距不足即减速/停止，停止不算绕开。不可观测、屏蔽/薄层和错误自信均保留为负例，不保证任意摆放场景必然成功。

8.6 真值隔离 传感输入和防作弊

运行分四个独立进程：world_authority掌握场景真值、传感生成、物理积分和后验评分；viewer_editor掌握观众渲染及停止状态编辑；hardware_bridge只接四通道样本并驱动DAC/采集串口；ai_controller只读真实FPGA回传的观测、已执行动作、任务起终点和里程计。前两者可以交换真值供显示，后两者的接口schema明确拒绝object_id、障碍位置/尺寸/标签、碰撞查询、地图seed、最短路及未发生的传感值。

控制进程独立工作目录和依赖，采用受限进程令牌/文件ACL或可审计的等价隔离，不挂载真值文件/共享内存；仅开白名单本地管道。模型推理进程无桌面抓屏、视觉识别、编辑事件订阅、Godot远程调试及任意文件工具。所有合法输入字节保存；正式盲测禁用调试后门。进程分离本身只防意外混用，不能宣称对拥有管理员权限的人具有密码学防作弊能力。

开始时只向控制器公开立方体边界、钻具运动学、已选蓝/红圈和初始位姿；位姿为带明示误差的里程计，不含环境图。truth由演示者实时摆放或模型启动后生成，用nonce盐化承诺hash封存；种子和明细保留在authority私有日志，任务结束才交评估器。观众可全览实体，也能切换“算法已知”层：灰色未知、风险概率体、已观测轨迹、当前候选和已执行路径；两层有固定标识。观众旋转相机不改变算法观测。

正式硬件闭环传感路径为世界模型→四通道电压适配/实际MCP4728 DAC→真实XADC→PL处理/压缩→实际RS485→PC。DAC写入侧只允许传感样本和时间戳，禁止携带动作或布局。调试以太网仅作输入注入/取证，不能让AI借它读取全量数据或传控制旁路；PS数字注入只作单独software_fixture模式，须显示“数字激励”，不能冒充ADC物理采集。DAC延迟、通道更新偏斜、标定与XADC实际100Hz一并量测；不能要求板卡知道传感值背后的地质体。

world_authority真实碰撞只用于物理接触、已经发生的观测及后验评分，不能把下一步真值cast结果交给控制器避障。若禁入体碰撞，记录失败并冻结显示，不能沿边滑开、自动投影到安全点后继续算成功。完整真值oracle仅在结束后离线评估可达性、碰撞和参考路线，输出不得被同场控制器读取。

防泄漏必测：更换不可观测区布局而保持当前全部可获得传感输入/里程计/目标完全一致时，固定推理种子下控制器命令字节一致；只旋转/开关观众真值视图时结果一致；未进入支持域前不出现障碍坐标或针对具体对象的绕行；模型启动后由演示者新摆布局，控制器仍完成或按可观测性明确失败。比较未来不同布局时，必须先验证输入序列确实相同，不能把远场EM已经变化误判为泄漏。

8.7 Ryzen AI感知 在线建图与路径规划

PC AI是主链路的决策核心：依据实际回传摘要、缺失/年龄、历史动作和里程计，预测局部地层响应、风险与置信，逐步更新三维信念图，再计算到红圈的受约束路线。模型不直接回归真值障碍坐标。采用单独训练的sim_em_v2四通道摘要模型，保持[1,13,32,1]骨架及ROCm项目图；FORCE岩性模型、真实量程模型与本模型分别训练/统计。20Hz/100Hz原始值不能经旁路进入在线模型。冷启动不足32摘要时mask明确，不能等待16s/256s数据积累才开始保护。

初版地图为0.5m体素，60^3=216000格；钻具附近局部0.25m细网格用于风险和曲率检查。 0.25m网格不能判定半径仅0.15m的门洞；已公开的蓝红门另用解析平面/圆盘与完整钻体连续扫掠约束，最终对准使用连续位姿优化，不能吸附体素中心或把钻头缩小以穿圈。门净径向余量0.15−0.12=0.03m，里程计误差、旋转包络和数值容差必须共同扣除；没有正余量不得判到达。未观测格保持未知和探索代价，不能默认为没有障碍。感知输出在自身里程计坐标中按方向灵敏核更新概率及不确定性，核外不更新。 四通道反演有多解性，地图保留多个材料/边界假设、未知与置信区间；异常不自动等于精确占据体，未触发也不自动等于自由空间。G03/G04采用与训练正演不同参数/形状/网格的独立正演反例，测试等效响应、混合介质与薄层，不能仅用同一个核生成训练和验证后称物理可信。里程计仅含自身位姿：每个摘要按采样窗口内的历史位姿/动作做运动补偿，禁止按接收时刻当前位置落图；没有可靠历史/时钟误差界时扩大不确定性或停止，不能用当前truth位姿补齐。局部电阻率异常只给“异常/风险”及可能材料，不能把低电阻一概判水层。

规划采用三维体积A*引导加带姿态的有限曲率局部运动基元搜索，yaw/pitch/速度联合约束；只在估计图上检查完整钻具包络，不对truth做免费射线。局部每0.5s或新风险事件更新一次；可保留2至3条候选并按观测重选，执行很短前缀，不能一次下发整条隐藏全图路径。代价J=1.0×归一化长度+0.5×时间+4.0×累计风险+0.5×曲率+1.0×不确定性，各项按冻结尺度归一化；禁入概率阈值初始0.65，验证集校准后冻结。未知区域仅在速度/视距约束成立时谨慎推进，无可信候选则停止并说明观测不足。

“最优解”在任务书中的可检验含义是：在当前已观测信念图、给定时间预算与运动基元集合内，选择满足硬约束的最小J候选，并随新信息重规划；不宣称未知全图的全局最优。用独立小图穷举核对局部代价选择，记录搜索截断/次优界。后验全图oracle只作为有先验优势的参考下界，报告成功率、轨迹长度、到达时间、最小间隙、风险代价、规划时延和未知区停滞；不能把因oracle事后可达而控制器失败的场景删去。

AI价值用同一传感/同一信息/同一规划器比较：固定规则感知、轻量树感知、ROCm学习感知；另比较只前视与有方向差分。报告每项实际收益与95%区间，模型未优于规则就如实保留结论，不能用更快线速或更简单布局制造AI增益。AI推断P95≤100ms目标须与3D渲染同时运行测1000次；另要求感知至生成规划命令P95≤150ms/P99≤250ms，超时的候选不应用。渲染与ROCm共用GPU的竞争必须纳入性能试验，不能拿无窗口离线数字替代现场效果。

8.8 三条合法控制链路与因果证据

控制拓扑	分工及正式用途	允许驱动软件的证据	失效处理
HIL_PC_FPGA 主展示	FPGA采集/压缩上传；PC AI感知建图规划；命令回FPGA校验/输出；PC执行	有效会话的ACK3D/STATE3D，yaw/pitch/speed三路实际电气捕获；观测seq与命令/原TTL关联	拔回采线、板fault/TTL或断链必须停止；原TTL不得由晚ACK刷新
PC_DIRECT 必交对照	FPGA采集/压缩上传；PC AI直接向模拟执行器发指令，减少一次下行往返	经白名单broker校验的PC命令、对应已收板观测、run/session/seq/TTL和来源标记；不强求不存在的板端运动ACK	没有新鲜FPGA观测/心跳、AI停机或租期届满即停；不能自动切离板卡继续跑
FPGA_LOCAL 保守对照	板端在危险/过量程/过时状态快速停止或减速，可按方向差分有限偏转；PC记录和显示	实际板端输出捕获/状态，标local_rule；无PC高级路线规划时不宣称完整智能到达	用于响应/保护消融，默认不要求凭简单PL规则完成任意三维终点任务

两种完整导向模式均由PC AI实际参与，FPGA仍承担不可省略的数据入口、压缩和链路。三条路径复用统一MotionCommand内部契约：run_id、session、cmd_seq、observed_seq、source、yaw_rate、pitch_rate、

speed、ttl、model_hash和plan_id；wire只传冻结的紧凑字段，其他在host证据关联，不能当免费字节。运动执行只能来自启动时固定的一种拓扑；切换先停机/清租期/新握手，新run不继承上次动作。

HIL沿用v3的首次发送时刻上界、剩余TTL当前重算、幂等不续期及过期不复活；新增俯仰输出与独立回采。PC_DIRECT截止取命令首次发出 + TTL与最后有效采样时刻 + 观测年龄限两者的较早值；FAST年龄限1500ms、STRESS12000ms，STATE心跳不刷新旧样本年龄。重放/同seq不续期；顶栏明确PC直控，不能伪装板端输出。硬件调试旁路、UI按钮、world碰撞oracle均无权替AI补路线。

8.9 两种线速 真实时间与质量门

标准现场使用实际9600baud8N1、0.5s遥测/控制周期，目标全链路采样事件至执行P99≤1.5s/max≤2s；速度0–0.25m/s，TTL≤3000ms。该速度是缩尺交互仿真参数，不是实际钻进速度，屏幕固定标注。300baud8N1压力工况保持8s窗、P99≤12s/max≤16s目标和0–2mm/s上限；约束更严格时继续降速。高速演示和300压力数据分别出报告，不能拿9600反应声称300同等性能。

两者都用相同30m几何和传感模型；300模式现场只演示风险减速/停止及局部调整，不承诺几分钟穿越30m。标准9600完整一次路线预计2至5分钟，取决于场景长度、停顿和速度限制；不能把固定时长当到达保证。正式现场实时钟倍率恒为1；录像回放/教学加速必须显眼标出倍率且不计硬件实时指标。

画面最低验收：在最终AMD主站、1920×1080、30个实体、曲线/事件面板打开、真实ROCm推断和串口同时工作，连续10分钟测帧时间，P50≤16.7ms、P95≤25ms、P99≤33.3ms；交互到可见反馈P95≤100ms，运行中无超过250ms的未解释主线程卡顿。100Hz物理/采样、20HzEM有效更新、2Hz规划/回传和60FPS渲染各自标记，不把画面帧率当控制频率。可优化材质复用、批处理、LOD、阴影实现和辅助特效，但全部H01-H15、上述画质与帧时验收线不变；不得因拖期、预算或硬件不足降低游戏品质或取消交互。

正式验收另含：30个封存可达布局×3次=90次，成功率目标≥90%、所有禁入接触/扫掠碰撞尝试/侵入0，完整记录安全停止/失败且不计成功；10个不可达/低可观测场景单列，不能从成功分母中事后剔除。HIL为主指标，PC_DIRECT在同场同信息下做30布局对照；所有随机布局是在模型/阈值冻结后生成。必须有上下/左右/组合绕行、相邻面/对面/同面U形、窄出口、擦边/尾部/薄层、任意视角、断板和首次ACK丢失过期反例。验收命令、归属和证据见G01至G08；本节所述软件和成绩当前均未实现/未测。

9 分工与文件归属

所有路径相对competition/deepeye/；每文件单一writer，公共接口由A维护，B/C提交PR建议。A是唯一板卡操作者，AMD主站实测也由A集成执行。

节点	独占路径	职责	独立复核
A	docs/、hardware/、integration/、simulation/；simulator/下ui、viewer、editor、physics、export及project.godot/导出配置；其余公共tools和evidence/system/game	公共接口、真值/传感/运动权威、UI编辑与镜头、唯一实板/AMD主站、整合终验	B审协议/资产边界，C审观测及规划口径
B	fpga/、golden/、tests/rtl/、evidence/rtl/、simulator/world/、simulator/assets/及simulator/tests/test_asset_contract.gd；verify_codec/run_rtl/verify_link/check_build工具	采样/编码/调度/双轴执行及构建，三维模型/材质/碰撞资产	C独立解码，A核真实资产/板上反馈

节点	独占路径	职责	独立复核
C	ai_pc/、data/、tests/ai/、evidence/ai/；verify_data/verify_policy工具	数据/ROCm及可选NPU、因果风险模型、三维建图/规划、PC协议与控制broker	B查字节互操作，A查信息隔离/实机/执行因果

三机各自分支提交，源码commit、输入哈希和测试证据进入清单；A接受精确PR head后反馈，发送方读回。共享top/接口/状态机不并行改写。纯status不提交模型、不升级版本、不夺权。

其他tools检查脚本由A唯一维护，调用B/C模块；表中仅简写文件名的工具仍位于tools/。根目录README、依赖锁文件和公共任务清单由A维护。每个阶段运行前pipeline将上述ownership展开为精确文件列表后做冲突检查。

execution_plan_final.json提供29卡owner、stage、产物及依赖DAG，全部初始not_run；G01至G09为本轮三维软件重点拆分，A/B/C单一writer和A实板独占不变。它是可机读计划，不会自行执行。R01规则收集与资格认定分开：资格门尚未确定时可继续无依赖开发，标准层交付仍需关闭该门。automation_contract.md只定位本书规范，不另设冲突标准。

10 自动化执行契约

工具入口为python tools/pipeline.py。plan/status只读取阶段和证据；run --stage s1 --task-version 5 --work-id stable-id创建有界执行；verify重算证据；resume首先核对暂停、任务版本、租约和原操作回执。每次合法stage都完成“检查先决条件→预订唯一文件/板资源→执行固定命令→独立黄金比较→收集原始输出→质量主会话签收→更新ledger→启动已具备条件的后继”。等待由原常驻程序和外部进程回调承担，不使用模型轮询。

执行优先DeepSeek Flash/max；需要原生浏览、工具上下文或视觉能力时按reserve/validate/complete使用Native，reason具体、ownership不重叠。决策、疑难修复和验收由质量主会话最高可用深度完成。日志记录实际provider/model/effort，不用配置名替代完成回合证据。

pipeline的ledger.json每任务记录task/version/work_id、owner、输入/源码/配置哈希、状态、命令/退出码、证据、已验证提交与下一依赖。状态为not_run/running/passed/failed/blocked；失败保留，未知板副作用只查原operation，不自动重烧。恢复失败保持停止状态并报告一次真实阻塞。新版本只重跑受影响任务，不能改变旧测量分母或原错误。

板卡加载和采集使用现有A单机工具，完整绑定operation_id/request_hash/tested_commit和bit/hwh哈希，覆盖准备、加载、运行和清理。不因任务书加入自动化就打开hardware_enabled队列、建立第二常驻服务、改凭据或新增云scope。资料下载/解包先哈希和许可检查；模型和工具安装使用隔离依赖及签名来源。

自动化可直接完成资料清单、黄金/仿真、Tcl构建、上传与实测、DAC激励、训练/量化/部署、盲场景、图表、报告与打包。包准备并通过校核后，agent可在本人账号和工具可用、已有明确提交授权时完成上传并读回回执。人类最少参与是首次接线/上电确认、必须由账号本人完成的交互或考核、购买审批；这些是物理/账号事实依赖，不把普通命令逐步交回人类。

11 日程与分步自验收

阶段	最迟完成日	核心产出	退出条件
S0	10月15日	3.2规则/ROCm/物理任务门、ABI3/双线速/3D范围冻结	资格条件有依据；资源许可及新接口清楚
S1	10月17日	黄金/协议、采集输入、CPU基线、3D基础资产G01	基础路径和独立向量通过；三维灰盒可操作
S2	10月21日	采样/编码Overlay，G03传感模型19日、G02编辑20日、视觉资产21日	仿真/实现/模块实板分报；输入隔离与3D交互通过
S3	10月23日	因果模型/ROCm、G04建图规划、G05双轴、G09真实传感桥	真实落点、观测隔离、双轴互操作及ADC激励通过
S4	10月26日	G06三拓扑因果执行、A02三维盲试、A05真实量程	完整钻具体积/双圈通过、因果反例与两类任务分验
S5	10月30日	G07盲测/防泄漏/现场并发性能、消融与可靠性	核心3D质量与任务指标通过；NPU增强去留明确
S6	11月2日	G08独立3D发布、演示、报告/视频/海报/Skill	冷启动3次、离线导出及独立环境复建通过
S7	11月4日12时	最终字节包与提交准备	最终版本重测；agent有既有提交授权及账号时18时前提交并读回回执，人类仅必要本人交互

以下命令是由各任务必须创建并验证的入口契约，当前不是已实现脚本。全部从competition/deepeye/运行；成功输出structured.json和原始日志，失败非零退出，不删失败样本。

R01 规则 数据与既有报名登记

A执行读取sources原件和人类已确认报名资料，登记AMD Ryzen AI PC + 任意AMD FPGA方向、模板/考核状态、许可证及对应产物。输出docs/rules.json、requirements_trace.csv；python tools/check_rules.py要求每条3.2约束有来源/页码和责任任务，五核心/至少二专项指标完整，ROCm与真实物理任务认定单独标not_run/passed/blocked，不拿3.3权重代替，路径合规。已有资格只归档，不代改。任何最新规则变化形成版本差异记录。

R02 设备和采集夹具

A只读预检各机CPU/OS/NPU及现有板环境，复用8845H；核四通道电平、传感、DAC/PGA及GPIO捕获接线，记录实际ADC精度。输出hardware/bom.csv、wiring.pdf、calibration.json与environment.json。python tools/preflight.py不得启动模型/烧板；python integration/input_calibrate.py --levels 8要求每通道至少8点标定、越界与饱和可识别、模式、标称分辨率和ENOB实测状态明示。ROCm7.14.1先核平台组合并实际跑项目图，训练/推理日志须显示真实HIP/GPU设备与版本；只有包版本或CPU结果不通过。NPU驱动/SDK另留增强证据，缺项不伪造通过。

R03 协议 寄存器和编排器

A维护ABI和pipeline，B/C独立互操作。输出docs/interface.json、registers.csv、tests/vectors及tools/pipeline.py。python tools/check_interface.py核abi_v3及双轴长度/CRC/端序/会话/请求type + seq关联/FAST与STRESS逐窗和滑窗预算；python tools/pipeline.py verify --selftest核status不发模型、重复work_id不重排、文件冲突拒绝、failed/unknown不重放。错误格式、有界长度、seq/epoch回绕全部有向量。

A同时交付simulator/project.godot、export_presets.cfg和最小启动入口，B的资产可先独立制作，G01可运行验收须等本骨架。公共ABI须包括新角速单位/编码/速度曲率ROM/摘要窗口/quality位/时标；三机互操作向量至少含STRESS(57,0)合法、(58,0)拒绝、(40,40)合法、(41,41)拒绝及零速非零拒绝，检查最终量化码而非仅浮点候选。

R04 最小真实任务和传感前端

A选型与标定，B实现SPI增益控制和独立ADC前后回读，C决定有限gain_code。输入MCP6S21数据手册DS21117B、传感分压/保护电路、R02实际量程。采用3.3V、G=1/2/4/8，对应器件gain_code=0/1/2/4（码3为5倍，禁止误用）；MCP6S21无SO读回，不假造SPI寄存器实读。A0调节后、A3同源调节前，目标有效ADC码20%–80%量程。python integration/gain_calibrate.py --gains 1,2,4,8 --levels 8要求各档至少8个不饱和点、测得模拟增益误差≤5%、越界可检测，负载稳定及接线记录完整。AI不控制刺激源，不偷读夹具真值。输出hardware/gain_calibration.json、真实波形/ADC字节。只有GPIO或寄存器变更不通过此卡；真实任务规则依据与工程证据由R01和本卡分别签收。失败保留基础开发，不称完成3.2参赛完整闭环。

B01 编码和独立回解

B编码，C独立解码，A签收；输入固定uint16向量及ABI。覆盖静态/斜坡/窄峰/极值/随机噪声、E=0/1/2/4/8、RAW、块重启和饱和。python tools/verify_codec.py --samples 1000000 --seed 20261014要求E=0逐位一致、已编码点误差违规0、unary长度有界、不可压缩块无死锁；原始、编码及全线字节分别统计。输出golden/codec和反例日志。

C01 因果数据和模型输入

C锁定FORCE版本、井/运行划分、许可和缩放；实传感、公开回放与三维合成数据分域；sim_em_v2按完整场景划分，几何/噪声增强不跨集合。python tools/verify_data.py要求井/整次运行交叉0、未来标签访问0、同轨迹增强不跨集合、预处理只拟合训练集。输出data/manifest.json、splits.json、label_schema.json、dataset_card.md与许可。没有真值的水害不建立真实性能指标。

A01 自动激励和传感基线

A执行可编程源阶跃/斜坡/噪声及传感静态采集，不连接执行器。python integration/input_fixture.py --trials 100要求刺激种子/量程/回读同trace_id、DAC与sensor_live清楚区分、采集值有标定依据、全过程超时有停止输出/现场保留。输出原始ADC字节、校准曲线和接线照片；软件回放不当实传感pass。

B02 实际采样与时间戳

B实现XADC/输入流、通道顺序、sample_id/tick/quality、DMA与PS原始记录。python tools/run_rtl.py --suite acquisition覆盖100Hz/通道、输入无效、饱和和重启；A运行python integration/board_acquisition.py --duration 600，通道错位、重复和静默丢样0。实际采样时序/偏斜与理想档位分报，12bit数据不能称16bit测量精度。

B03 流水线 FIFO和复位

B实现独立编码块、有限队列、背压与跨域同步释放；明确单侧复位/停钟契约。python tools/run_rtl.py --suite stream_reset --seed 20261014覆盖满空、TLAST/长度、长背压、停止时钟、半帧复位、所有合法释放顺序；接收样本唯一去向、溢出计数一致。保存CDC/RDC和时序例外，仿真不能证明亚稳态可靠性。

B04 线速 调度与恢复

B实现Q0事件/控制、Q1当前趋势、Q2历史；C对端独立收发。python tools/verify_link.py --baud 300 --duration 1800与--baud 9600分别覆盖正常、事件洪泛、5%损坏/丢帧、噪声RAW和断链，三维增量另验G05；长期队列有界、坏CRC拒绝、错误长度重同步、无静默历史丢失。A逻辑分析仪核真实8N1/换向/所有业务计费，含guard和重传；事件P99≤3s无错、≤6s一次重传。

B05 控制确认与保守状态

B实现session/观察seq/TTL、影子配置、stop优先和上电未使能。python tools/run_rtl.py --suite control_state覆盖重复、旧会话、超范围、TTL、epoch回绕、首次ACK丢失后延迟重试且STATE/EVENT丢失、重启；重复不续期，重发应答的剩余TTL按当前值重算。A运行python integration/board_control.py --trials 100核GPIO/PWM捕获、CONFIG_ACK、GAIN_ACK及TTL反例，三轴捕获及3D新帧另由G05核，非法应用0，迟到旧ACK不得重开租期。已识别数字fault至PL停止标记≤2ms；100Hz模拟异常至识别/保守状态≤20ms，恢复新握手和enable。此为逻辑保护，非矿用安全认证。

B06 实现和模块板测

B构建、A加载。vivado -mode batch -source fpga/build.tcl固定2026.1、xc7z020clg400-1、目标100MHz；python tools/check_build.py要求实现后WNS≥0/TNS=0、关键未约束0、错误DRC0，LUT/FF/BRAM/DSP各目标≤75%。A运行python integration/board_modules.py，配对bit/hwh、真实黄金一致，报告每模块周期/吞吐/背压影响。不用综合估计替实现，不用旧BRAM替新设计。

C02 模型与公平基线

C先做规则/树模型、原始CNN，再做基于实际回传信息的CNN/摘要模型。python ai_pc/evaluate.py --split test --batch 1输出Macro-F1、每类Recall、混淆矩阵与置信区间；FORCE目标≥0.60，回传下降≤0.03。模拟风险至少100事件及30分钟无事件输入，Recall≥90%、误报≤1/10min。模型固定后再盲测，不以更易样本或相邻窗口泄漏达标。

C03 ROCm主栈和NPU增强

C准备包，A在8845H执行。ROCm7.14.1项目CNN为参赛标准，须真实HIP设备/项目算子/离线1000次分布；同条件CPU对照。NPU为增强：先验证X1支持的小INT8图，再部署冻结项目模型；保存SDK/驱动/模型/输入和EP分配日志，核心CNN算子实际落NPU，CPU回退数量明示。python ai_pc/benchmark.py --batch 1 --warmup 100 --runs 1000目标P95≤100ms，报告P50/P95/P99/max、冷编译、CPU同条件与数值差异。不用INT8不支持的Analyzer功能作不存在的必交证据；NPU未通过可退出增强；ROCm项目运行未通过须登记标准交付blocked并执行R02的受支持借机备选，不能用CPU/NPU结果代替ROCm通过。

C04 受约束反馈策略

C只在有限动作/通信档位内决策；输入为实际接收的信息、age、quality和置信；本地queue不进入首版在线模型，不读真值。三维风险感知/建图与规划按G04，PC AI是主规划端，FPGA负责受限执行与本地保护。python tools/verify_policy.py覆盖低置信/OOD、缺段、旧观察、参数越界、配置未ACK；所有非法回写拒绝。策略不能改硬限和TTL，E/采样/发送率在块边界生效。输出ai_pc/policy及独立决策轨迹，正常与退化分开计任务结果。

C05 执行授权与时效公共模块

C负责ai_pc/control_broker/的会话、观测关联、幂等和租期，A实现独立运动执行器。python tools/verify_game.py --suite timing要求HIL只凭有效三路捕获、PC_DIRECT凭合法host命令及新鲜板观测，pending不冒充执行；断板/错误ACK/模型崩溃/重启均按模式停止。首次ACK丢失、原TTL12秒、8秒后重试且STATE/EVENT持续丢失反例必须在first_send + 12秒前停止，不能重新给12秒；FAST原TTL3秒同理。GAP/保持样本及误差不伪造连续新观测。完整UI、三维体积和性能由G01至G09分工，输出同trace反例。

A02 盲场景全链路

A统测，C评估、B核字节，执行前须G01/G02/G03/G04/G05/G06/G09闭合。真值与控制进程隔离，模型冻结后封存30个可达布局及扰动，每布局3次共90次；几何可达由独立后验oracle验证，不把场景或路径交给控制器。蓝圈完整进入且红圈全体退出、禁入接触/扫掠碰撞尝试/侵入0、无人工干预为成功，停止/错面/碰圈不算成功。python integration/system_trials.py --layouts 30 --repeats 3 --profile fast_9600要求成功率≥90%、侵入0、采样事件至执行及首个对应渲染帧P99≤1.5s/max≤2s；--profile stress_300另测局部响应P99≤12s/max≤16s及≤2mm/s，不复用高速成绩。至少1000自动事件测尾延迟；90场次区间按30布局聚类，全部失败保留。G07复用同commit/hash的此记录再加UI/隔离/对照，不重复同批试次。

A05 真实自动量程任务

A以独立DAC/人工传感变化激励，C运行真实AMD项目模型，B核PL及字节；R04通过后运行python integration/physical_trials.py --layouts 30 --repeats 3。冻结0.1–2.0V或实测可实现的输入包络，生成可达/不可达/饱和/噪声/断探头分组。成功定义：无人工干预，在16秒内经真实PGA调节达到ADC20%–80%量程且连续至少3个有效样本；输入反推误差≤5%，调节后饱和比例≤1%，非法档应用0。可达30工况各3次目标≥90%成功，全部失败及不可达组分别保存；不可达须在目标时限内标观测不足并退1倍，不删去。至少1000阶跃记录从实际输入变化至ADC测得物理响应的P50/P95/P99/max，目标正常P99≤12s/max≤16s。同逻辑分析仪触发/ADC标记测量或声明同步误差界；不能以ACK/渲染帧代替物理响应。断SPI或模拟输出线各10次，不能只因命令accepted判成功。成果不宣称井下钻进或真实水害控制。

A03 消融 故障与持续运行

同一数据/场景/线速比较RAW低频保底、固定编码、事件优先、自适应；比较规则/CPU/NPU和原始/回传信息。物理量程另比较固定1倍、阈值量程规则、AI策略，初始状态/激励/信息/链路预算相同，报告成功率、饱和率、输入反推误差和恢复时延；传统AGC完成不能称AI增益，未优于规则就如实说明。python integration/ablation.py --trials-per-mode 30分别报任务效果/年龄/线字节/资源，不同时改条件归因。python integration/endurance.py --duration 7200要求2小时无未处理崩溃/无界队列/静默丢失/人工重启。坏CRC、重复、乱序/过期、断链、PC崩溃、FPGA复位各20次，100%符合预定义保守状态，恢复不自动执行旧动作。

A04 复现 Skill与提交包

A整合，B/C在独立环境复核。python tools/verify_release.py核需求覆盖100%、证据哈希/源码/bit一致、英文小写路径、许可和无凭据/SQLite/私人板标识。冷启动3次均复现；第二环境软件重建与A实板重建分别留证。skill/至少含通用Overlay校验、黄金/指标采集、DMA/metadata错误定位和已验证复用例；report/含真实大模型提示/回答/纠错及两轮择优。11月4日12时冻结包；agent在既有明确提交授权、本人账号及工具可用时18时前代办提交并读回回执，人类仅必要本人认证/尚未授权动作。无该授权时仍先备齐可审阅包和提交操作卡，不擅自正式提交；上传文件不等于提交成功。

G01 三维资产 渲染与碰撞原型

B负责simulator/world/和simulator/assets/，A维护project.godot与导出配置。先完成可编辑PDC钻头、五类封闭地质体、12边框空心立方体和蓝红等径圈，再对齐独立碰撞体及材质/灯光；以G01首个可启动程序作为资产集成基准。输出模型源/GLB/贴图/许可、scene_catalog.json和六向/斜视/近景真实截图。python tools/verify_game.py --suite assets要求五类网格封闭、尺寸/体积有来源、碰撞包络包含钻具、30实例可加载、无不透明立方体面；godot --headless --path simulator --script tests/test_asset_contract.gd非零退出表示失败。10月17日前完成基础3D，10月21日前视觉定稿；没有引擎或素材时先用可编辑程序化实体，正式钻头仍须有刀翼/胎体等轮廓。

资产制作可与R03并行；本卡可运行验收依赖R03的A-owned工程骨架。simulator/tests/test_asset_contract.gd明确由B唯一写，A的verify_game.py仅编排调用，避免无人负责或重复写。引擎锁Godot4.7.2稳定版及同版模板，官方archive已核；从v4维护分支改选当前稳定版是新产品未开工前的技术优化，不是删除展示要求。

G02 场景编辑 镜头与游戏式UI

A负责simulator/ui/、simulator/viewer/和simulator/editor/；B只读复核模型拾取，C查算法视图边界。按8.2/8.3实现添加/拖放/数值改位、旋转缩放、随机、六面圈心选择、50步撤销重做、锁定后禁止编辑和急停；自由镜头/跟随镜头均在运行中可用。python tools/verify_game.py --suite editor --actions 200加真实UI脚本录制：200步可重放、保存/重开布局hash一致、六面共36种有向面配对交互可设置（几何无效给原因），36对由独立G02/G06几何套件覆盖；30盲布局只预先分层代表面类，不以3次重复冒充新配对、1440p/1080p及125%/150%缩放无裁切、相机不改变控制输入。输出实际截图/录像和状态机事件；10月20日前通过。截图不能替代完整交互验收。

双圈交互正负例固定：直径0.300m、蓝红等径误差≤0.00001m；贴面法向误差≤0.00001m，圈平面与面法线夹角≤0.01°；跨边/几何重叠/圈心距边不足0.15m/初始化禁入重叠均拒绝并给可读原因。同面两个不重叠圈允许，不能把同面任务全部禁止；六面组合均可设置，几何/运动学不可达另报而非改圈。几何容差只用于表示误差，不缩小碰撞体或放行擦边。

G03 真值隔离与传感模拟服务

A负责simulation/authority/、simulation/sensors/和tests/simulation/，C只在ai_pc/实现白名单客户端。先实现连续材料场、EM定向核/响应/噪声/量化、振动接触模型和传感源时间，再实现四进程管道、真值承诺和受限控制器。python tools/verify_game.py --suite sensors --trials-per-cell 30验证8.5距离/对比/方向/多目标矩阵、10m支持外响应、20Hz有效更新和ADC保持；python tools/verify_game.py --suite secrecy验证schema拒绝、文件/截图/调试访问限制、相同观测不同远场布局命令一致。输出sensor_profile.json、sensor_card.md、响应曲线及不泄漏审计；10月19日前软件门通过，硬件激励桥另由G09验收。真实器件参数、工程假设、实测性能分别列。

输出source与online两类检测表，在线表至少按FAST/STRESS和HIL/PC_DIRECT分组；未实际过板的阶段明确software_fixture，不提前计正式在线通过。加入四标量相同/相近但障碍布局不同的多解反例、不同正演核的域外反例，验证地图保留未知和失败。传感厂商距离只是量级参照，不能把8m支持裁切称为真实8m校准。

正式传感profile为em_surrogate_v2：运行时可用快速代理，但必须先锁虚拟Tx/Rx位置/方向、频率、单位、噪声、材料域和0.80m可见工具内的天线孔径；来源未公开者逐项标项目假设。离线以独立三维FDEM正演（优先SimPEG TreeMesh）作参考并做网格收敛，不以轴对称计算代替任意水层/岩体。均匀、单界面、倾斜、双目标、低对比、薄层、屏蔽和饱和各至少30个未参与拟合配置；声明适用域内参考离散不确定性≤0.25个冻结噪声标准差、代理残差RMS≤0.5、绝对残差P95≤1.0个标准差。这些是工程门，当前未测。8m只作待证计算支持候选，须证明截去的远场响应在噪声/误差预算内；未证不能硬裁切，超域输出unknown/OOD并调整速度。不得隐放长天线或调强信号以救盲试，传感门未过即保持blocked，不能只写免责声明就通过。

G09 模拟传感到真实ADC的硬件桥

A负责simulation/bridge/和integration/game_sensor_fixture.py，在G03软件模型、A01标定及B02采集模块通过后，将四通道工程单位映射到经实测允许的DAC/XADC输入包络；仅注入已发生的样本/源时间，不传动作或布局。PC经白名单输入通道把样本送PS有界队列，PS驱动真实I2C DAC再进XADC；该通道不向AI返回观测。PS仅在收到新鲜源样本时翻转sensor_valid心跳，PL超过100ms未见新翻转即置输入无效/停止；DAC保持旧值不得冒充源仍正常。python integration/game_sensor_fixture.py --duration 600要求4通道100Hz ADC无错序、EM20Hz更新/保持一致、电压重建误差≤标定满量程1%、通道偏斜≤5ms、模型生成至ADC采样P99≤50ms；杀传感/桥进程各20次必须按心跳停机。若总线/时序达不到先改桥并重验，不用数字注入冒充ADC通过。10月23日前通过，本卡为模拟硬件在环，真实PGA任务仍由A05单验。

G04 因果建图与三维在线规划

C负责ai_pc/mapping/、ai_pc/planning/、tests/ai/planning/和sim_em_v2训练产物；输入只有G03定义的板端观测/里程计/任务门。先用小图独立穷举确认代价与转弯半径，再连学习感知/概率体素和有限曲率运动基元；不能调用真值碰撞空间或给控制器加载静态布局。python ai_pc/evaluate_planner.py --suite exhaustive --cases 100要求当前候选最小J选择一致、yaw/pitch合成曲率与加速度违规0；--suite online --layouts 30记录全部路径重规划、截断、置信和停止原因。感知加规划P95≤150ms/P99≤250ms，超时不应用。输出地图更新/规划输入输出trace与原始搜索统计；10月23日前通过。已知地图单元测试的最优不能外推为未知环境全局最优。

解析门约束不依赖全图oracle；按窗口历史位姿补偿实际收到摘要，多假设不确定性贯穿选路与速度。通过0.03m门净余量、斜入/尾部/局部格中心偏离等向量，连续优化不得改变圈心、钻径或使用truth校正。输出判定SNR、age/held/valid与在线可观测视距，低可观测场景保留。

每次承诺短前缀都须附可行制动尾段，包含观测年龄、TTL/watchdog和执行迟延，完整尾段在本次证据支持的风险/不确定性界内；无尾段不发动作。前进模式不假设倒车/侧移/原地转向来解死路。用1000个确定性反例测死胡同、减速转向、证据失效、门边停止和迟到候选，非法运动基元和非法授权前缀均0；安全结论只限已校准适用域，不保证任意未知地下。

G05 双轴协议与板端执行反馈

B负责fpga/control3d/和golden/protocol3d/，A维护ABI3共同schema与唯一上板。实现CONTROL3D/ACK3D/STATE3D、三路yaw/pitch/speed输出及独立捕获、FAST_9600与STRESS_300握手profile；物理GAIN仍互斥不叠加。python tools/verify_link.py --profile fast_9600 --duration 1800及--profile stress_300 --duration 1800要求固定/滑窗账包含全部方向/事件/ACK/重试/空等，非法授权/旧profile拒绝；python tools/run_rtl.py --suite control3d覆盖双轴限值、曲率字段解释、TTL/重复/重启。A运行python integration/board_control3d.py --trials 100，断任一路回采/断串口/过期各20次，均进入约定停止；最大响应正常目标分别2s/16s，以实测证据为准。10月23日前完成，不用旧单yaw回采证明pitch通过。

新增双轴RTL纳入后，对包含全部新RTL的精确tested_commit重新执行B06同标准综合/实现/时序/DRC/资源检查并生成同次bit/hwh。此为本卡内构建子门，不把B06重新依赖G05构成环；未重建不得板测或继承旧B06通过。量化后合成曲率、加减速全程、两角速码边界/对角/零速、三路断线和0.001°/s有效捕获精度均给独立向量及实板记录；BOOT完整规范hash改变须重新握手。

三路PWM在同一帧边界原子更新，capture快照必须来自应用新cmd之后开始的同一个完整输出周期，绑定session/request_seq/control_epoch/capture_seq与采样周期；旧捕获不得重新贴新命令标签。FAST请求210–241.25ms后，255ms的ACK槽允许只报accepted；来不及完成捕获时不能假报captured，由后续305ms STATE或合法下一STATE提供真实完整捕获再推进。重试槽同理，保留所有空等/阶段与2s端到端门；未得有效捕获不执行。禁止用在本周期中途拼接的yaw/pitch/speed或写寄存器证明应用。

G06 三拓扑执行与完整钻具体积通过

C负责ai_pc/control_broker/及命令关联；A负责simulation/authority/motion/和simulator/physics/，双方通过A冻结schema。C05负责公共幂等/时效，此卡检查HIL_PC_FPGA、PC_DIRECT、FPGA_LOCAL的实际权限与不同驱动证据。python tools/verify_game.py --suite motion_authority覆盖三拓扑禁止跨写、有效观察/会话/首次TTL、蓝圈完整进入/红圈全体退出、非指定面拒绝、初始重叠/擦边/尾部/薄层、低速不原地旋转及不可达停止。至少1000个几何与故障用例，非法推进0、错误到达0、相机变化控制输入0。输出同trace_id的命令源/观测/板捕获或host执行/物理步/渲染帧；10月26日前通过。

owner=C表示跨机验收协调，不授予C写A物理权威域：C仅ai_pc/control_broker/，A唯一写simulation/authority/、simulator/physics/和tools/verify_game.py。正负例含正确方向/错方向/错面/只钻尖进入/只中心退出/尾部未出/转动尾擦/薄层穿越/初始重叠/圈边相切/同面U形。解析判门体积误差≤0.0001m且不得超越保守包络；相切归接触失败。单独核postquantization与ω=v_actualκ的加减速轨迹、停止不转向。禁止接触尝试即失败，不能依靠world碰撞挡住再宣称0侵入成功。

G07 盲测 防作弊与现场并发性能

A负责integration/game_trials.py、game_performance.py及evidence/game/；B独立核字节，C只提供冻结模型/规划包，不预读盲场景。python integration/game_trials.py --layouts 30 --repeats 3 --profile fast_9600 --topology hil核90次完整到达目标≥90%、禁入侵入0、失败不删；此脚本复用同commit/模型/场景/线速且已包含全部字段的A02原始记录，不重复做同一90次。不可达/低可观测10场另报。--topology pc_direct用同30布局、同信息对照；300模式测局部响应和限速，不假装全路同时间完成。python integration/game_performance.py --duration 600 --objects 30 --resolution 1920x1080 --ai-active记录帧时间P50/P95/P99、输入反馈、ROCm推断/规划、ADC至动作1000事件及GPU争用；按8.9门槛判定。输出全部失败、封存承诺与后验真值解封、信息隔离对照、原始性能分布和实际程序录像；10月30日前通过。

PC_DIRECT与HIL分别绑定实际观测、命令和执行时标，在线d_detect及端到端事件从独立ADC/源标记起算，漏检/超时进入分母。画质、帧时和交互所有硬门不可下调；B机渲染/网络隔离可以作诊断/附加部署，但正式AMD主站3D与ROCm并发门仍须实测。

闭环拓扑对照固定世界/传感/数据入口和扰动规则，路线差异自然可能产生不同后续观测，不强迫伪造同一传感流；感知模型收益归因另做同一合法观测日志回放。实际控制/推断进程必须执行truth canary文件、共享纹理、抓屏、调试IPC的拒绝访问测试；100组白名单输入字节一致的远场世界验证命令一致。不能把四进程的结构图当实际隔离。

30布局×3=90的盲测分母不变，预先分层覆盖典型面类；完整36有向面配对（含6个同面）由G02/G06独立交互/几何正负套件测，不能要求30个独立布局覆盖36对或事后删除失败。C5-01至C5-10是根卡内补充验收映射，不能把root_cards反向变成前置依赖形成自环；公共ABI由A/R03唯一冻结，B提案/实现/独立向量核验。

G08 独立发布与答辩演示

A负责simulator/export/、report/demo_script.md和release/game/；B/C在各自开发机只验软件启动/交互，不代称A实板通过。导出Windows x64离线包、依赖与合法素材、版本/模型/场景hash、六类预设、日志入口和恢复操作，固定双击入口，正式包无编辑器依赖。5分钟脚本覆盖实时自由摆放、选择蓝红门、绕视角、观察算法未知区逐渐更新、PC AI规划经FPGA执行、断链停止和结果页；自由摆放演示可失败但须诚实说明，预录成功录像只作清晰标记的备援。python tools/verify_game_release.py要求新目录3次冷启动、无开发缓存/网络依赖、100%资产许可及证据清单、缺板时明确禁止HIL运动。11月2日前与A04整包汇合；三维游戏标准未达即标准层阻塞，不能用2D替交。

12 指标 失败与变更规则

metrics/summary.csv每项记录名称/值/单位、型号/模型/精度/输入、软件/时钟/功耗、起终点与同步误差、次数/时长、原日志、tested_commit和status。P99采用nearest-rank，1000样本取升序第990项；超时/错误不能静默剔除。成功率附二项比例区间，90场景不能夸为工业可靠率。

项目	本版目标	证据
核心编码	100万样本E=0逐位一致；各E已编码点误差违规0	原始/码流/独立回解、最坏块
真实链路	300baud8N1共享预算，30min队列有界	位宽/换向波形、字节账、age和丢弃计数
FPGA实现	100MHz，WNS≥0/TNS=0，关键未约束0，DRC错误0	布局布线/CDC/RDC报告、配对bit/hwh
告警到达	无错P99≤3s；一次重传≤6s	同仪器时标或有同步误差界的trace
逻辑保护	已识别数字fault≤2ms；100Hz模拟异常至保守状态≤20ms，100次	真实PL标记/寄存器及异常用例

项目	本版目标	证据
公开岩性	raw Macro-F1≥0.60，回传降幅≤0.03	分井盲集、类别/缺失统计
模拟危险	≥100事件Recall≥90%，误报≤1/10min	固定生成器/种子，控制无真值访问
AMD本地AI	ROCm≥7.14项目图真实运行；batch1 P95≤100ms；NPU可选	HIP设备/版本/项目算子，1000次分布和CPU对照；NPU另留EP证据
真实物理任务	量程90试次≥90%成功；真实输出误差≤5%；1000响应P99≤12s	max和失败保留、输入/输出ADC与PGA关联，赛事认定另核
三维完整导向	HIL 90试次≥90%成功、禁入0、双圈全体通过；FAST P99≤1.5s/max≤2s；STRESS局部P99≤12s/max≤16s	隐图传感→FPGA→AI规划→模式合法执行；完整失败与真值承诺/后验解封
游戏级3D	1080p/30实体/AI并发10min：帧P50≤16.7ms、P95≤25ms、P99≤33.3ms；输入P95≤100ms	实际导出程序截图/录像、帧时日志；2D不得替交
在线感知规划	模型推断P95≤100ms；感知加规划P95≤150ms/P99≤250ms；有限曲率、无真值访问	ROCm与游戏同时运行1000次、独立小图最小代价验证及泄漏反例
持续/恢复	2小时无未处理异常，每类故障20次全符合契约	完整日志、窗口账、恢复会话与状态
复现/协作	3次冷启动、独立软件环境、Skill复用及真实交互记录	构建和运行证据、需求映射与清单

三维软件新增验收不能稀释R01/ROCm/R04/A05等旧门；它们仍是独立完成条件。所有采样、渲染、传感模型更新、遥测和控制频率分报。

这些是工程验收线，不是已测成绩或官方统一门槛。simulation、synthesis、implementation、board、system分别标not_run/failed/blocked/passed。变更输入规格、模型、阈值或硬件须更新版本并重验受影响任务；不得改结果分母来追认通过。

13 风险 分级降级与交付

10月23日后不换核心算法；10月30日未通过增强项退出当前参赛包；11月2日后只修可复现阻塞，修后重跑相关验收。队列过载先撤历史和增强，不隐性降低测量口径；NPU失败保留ROCm主栈，ROCm失败保留CPU开发并优先核受支持借机；物理任务认定或实测失败明确标准交付阻塞，不夸作已满足赛道；数据无水害真值就只输出地层变化/模拟风险；3D是人类明确的必交门，拖期只允许在全部H01-H15及既定画质/帧时门不变前提优化实现和辅助特效，不能退2D、去碰撞/编辑/真值隔离或改用预设动画；未达则标标准层阻塞。强层级只加测量和鲁棒性，不以新功能掩盖正确性缺口。

最终包包含产品源码、Tcl/XDC、bit/hwh/xsa、模型与许可、数据清单/划分、依赖锁定、BOM/接线/标定、指标原始证据、交互纠错/择优记录、Skill、报告、视频、英文海报与操作册。研究原件按来源存档，受限数据或第三方大包用合法下载清单，不混入凭据。参赛成绩只描述完成实测的能力，模拟和未来拓展标记明确。

任务书后续由pipeline从R01/R02/R03与G01开始推进，G02/G03在各自接口就绪后开展，G04/G05/G09并行，G06合流后进入A02/G07。B01/C01及原S2/S3并行，A串行板测；各卡准确依赖以execution_plan_final.json为准。阶段失败保存证据并自动分派明确归属的修复；每卡默认最多3轮确定性修复，超出后质量主定位根因、记录blocked及下一依赖，其他无依赖卡继续，不模型空转；只有必须人类参与的真

实依赖才提出集中请求。

14 原始案例和技术来源

来源	本项目采用的经验	适用边界
CCSDS121.0-B-3和120.0-G-4	预测残差、Rice、分块/RAW及有限缓冲	自研协议不宣称CCSDS合规，不保证固定压缩比
NASA Rice原报告	整数源编码与自适应思想	不能把其他硬件吞吐当Z2实测
AMD Vitis压缩库	L1模块和移植参考	Alveo Overlay不是Z2即用；许可证随实际借鉴模块保留
TUL Z2手册和UG480 XADC	电平、共享引脚、ADC真实精度	以实物修订和实际XDC验证，不裸接超限电压
FORCE官方仓库和作者数据	分井岩性、缺失/置信与许可	北海油气日志不是煤矿现场，也没有自动水害真值
SDT原论文和两阶段测井压缩研究	趋势与下游任务保真评估	只借鉴思路，增强另测，不能套论文成绩
SLB MWD案例	低速遥测与本地档案分层	特定油气泥浆脉冲，不证明所有煤矿线缆300bps
Ryzen AI1.7.1部署和模型分区	HPT X1、小CNN、CPU回退/实际落点日志	设备存在不等于本模型NPU执行，不以TOPS换算响应
MCP6S21与官方传感应用和AN990	SPI可调增益、测量前端与光学/桥式传感调理的已有案例	只支持电路思路，不证明本项目AI增益或赛道认定
ROCm7.14.1官方矩阵	780M/gfx1103组合及对应OS/驱动范围	不从同gfx推断8845H整机已跑通；项目图实际验证后锁定
A冻结源、B PR13、C冻结源	真实三机五案、内部融合、封存及第二轮输入	版本1历史假设不直接升级成版本2要求；新测量按实际提交归档

15 三维重点与人类要求验收映射

本方案会话负责研究、三机融合、终稿发布和新会话交接；不在本旧会话启动产品实现。唯一实施规范是本最终版本5及锁定合同；v1至v4保留为历史，旧帧/单轴/2D降级规则不再生效。真实三机初轮/外轮研究见第3节，本轮B/C实际增量评审与A取舍见第17节。GitHub和飞书发布后，新实施主按第18节接管全部产品卡。

人类新增要求	本版落实	负责卡与验收
小型游戏品质3D建模和渲染	Godot桌面、PBR钻头/地质体、灯光阴影、AI并发帧时	G01/G07/G08
中央中空透明立方体仅边框	30m立方体12条边、六面只拾取高亮、不渲染墙面	G01/G02
实体钻头/障碍与碰撞体	五类封闭网格、完整钻具包络/扫掠、薄层/尾部反例	G01/G06
任意视角和游戏交互	环绕/平移/六向/跟随、拖放/数值/撤销/随机和状态反馈	G02

人类新增要求	本版落实	负责卡与验收
自由摆水层/硬岩等	五类对象的尺寸/体积/性质/电性重叠、自由和封路模式	G02/G03
自由进入面和离开面及蓝红圈	六面含同面任务、等径0.30m圈、全体正确穿过才成功	G02/G06
地图先隐藏后随传感逐步发现	四进程/白名单/受限AI、真实ADC输入、未来一致性反例	G03/G09/G07
真实传感器参数决定性能与触发	真实厂商量程作边界、公开工程响应模型、测得d_detect及置信界	G03/G09
板卡与算法实时调整最优路线	PC AI风险建图与有限曲率候选最小J、2Hz滚动规划，未知图不作全局最优保证	G04/G05/G06
PC AI可直控或经板输出	HIL主展示、PC_DIRECT完整对照、FPGA_LOCAL保守响应；不同因果证据	C05/G05/G06
原其它工程要求保留	无损/近无损、实际链路、ROCm、真实PGA、赛事与证据门继续	原20卡并入29卡DAG

新来源依据集中见research_final.md，具体机器可读参数见simulation_contract_final.json。以上为设计与待实施验收要求，不是已有软件截图或实测达标声明。

16 人类不可删改底层规则

合同ID DEEPEYE-HUMAN-LOCK-20261014/revision1，规范SHA256 c229834bfc2292f5fe4411fc9f12c68487008f9d1adaf31f0144ee7a98173804。完整原话及逐字文本保存在immutable_scope.md/json，AGENTS.md已追加入口要求。以下全部是最终硬门，只能优化技术细节，不能被评分、延期、预算、其它机意见或子会话方案抵消。

H01 人类硬要求

最终展示必须有小型游戏级三维建模、渲染与UI交互，必须是可操作的完整三维应用；不能降为2D、图表页、视频或预设动画替交。

自验收映射：G01、G02、G07、G08。

H02 人类硬要求

中央工作区为可立体观察的中空透明立方体，仅边框；不以不透明墙面遮挡内部，不能取消三维体积空间。

自验收映射：G01。

H03 人类硬要求

钻头有实体视觉建模、完整刚性体积及碰撞；障碍也有实体视觉建模和碰撞体积，不能只检测钻尖中心或让实体互穿。

自验收映射：G01、G06。

H04 人类硬要求

操作者可旋转和切换视角立体观察钻头及障碍，运行/暂停时可用；不能以固定相机或预录镜头替代。

自验收映射：G02。

H05 人类硬要求

演示者能自由及随机摆放水层、硬岩等真实钻进可能遭遇的障碍，并编辑位置/方向/大小；其它种类、视觉造型、体积/性质由AI按真实依据细化，不删去水层与硬岩。

自验收映射：G01、G02。

H06 人类硬要求

可自由选择立方体进入面和离开面及合法面内位置；不能把终点、入口或路线固定为唯一预置场景。合法几何与不可达场景要明确反馈。

自验收映射：G02、G06。

H07 人类硬要求

进入面蓝圈、离开面红圈，大小相同且略大于钻头最大截面；钻头必须由蓝圈正确进入、由红圈正确离开，完整体积穿越才到达，不能错面/碰圈即成功。

自验收映射：G02、G06。

H08 人类硬要求

初始布局对FPGA及PC控制算法均隐藏，不能提前揭露障碍位置/边界/类型、真图、地图种子、编辑历史、屏幕或精确碰撞oracle。观众可看完整场景，算法只能逐步获因果观测。

自验收映射：G03、G07。

H09 人类硬要求

随模拟钻头下钻/接近障碍，按真实传感器/随钻探测技术原始资料约束，模拟可获得的信号并实时送板；量程/性能/触发由资料和可观测性验证决定，工程假设与厂商事实分列，不能直接返回真值坐标或用廉价空气探头虚构穿岩。

自验收映射：G03、G09、G07。

H10 人类硬要求

由板卡与算法在真实运行中调整三维路线/速度和响应，保持入蓝出红目标；不能绕开真实板观测、按预设全图最短路播放或把安全停止冒充完成。最优性只按当前信息及可验约束作诚实定义。

自验收映射：G04、G05、G06。

H11 人类硬要求

PC端AI必须实际承担感知/建图/规划或等价有证据的核心决策职责，不得降为聊天讲解、UI显示、模型存在性展示或无任务收益的装饰。

自验收映射：C02、C03、G04、G07。

H12 人类硬要求

保留PC AI基于真实板观测直接控制模拟钻头及PC AI反馈FPGA后由板输出两种完整链路，按模式标明动作来源/观测/时效和各自验收证据；不得恢复“模拟钻头只能由开发板直接发动作”的限制。板端本地规则可作快速保护对照。

自验收映射：C05、G05、G06、G07。

H13 人类硬要求

演示软件的建模/渲染/UI/自由编辑/视角/蓝红门/碰撞/隐藏布局/因果传感/PC AI及控制链路均为最终验收项目，不得因工期、预算、算力、评分或其它模块优点删改、弱化或改为可选。

自验收映射：G07、G08、A04。

H14 人类硬要求

本项目后续A/B/C质量主、工作会话和所有子代理必须先读取并核对本不可变范围；所有最优选择/融合/实现/降级必须100%保留。每次交接带固定版本/hash，任何AI无权自行改合同或复用旧版绕过。

自验收映射：R03、A04。

H15 人类硬要求

技术细节可优化；只有同一人类新的明确指令可变更本合同。AI认为不可行时保存证据并报告真实阻塞，继续独立任务，不以“优化”名义取消要求，不伪造通过。

自验收映射：R03、A04。

每个新主、工作会话与子代理先读同一合同并校验此SHA，交接/PR/manifest携带原值；verify_immutable_scope.py检查身份、逐条文本和任务映射，只能证明静态一致，不能替代游戏、板卡、AI和因果实测。修改任意H条必须给出人类新的明确原文、版本与重新签收记录。

17 本轮三机最优融合与评析证据

本轮在已封存的每机五案及两轮融合基础上继续，不把本机多代理冒充另外两机。本轮B/C已真实逐条读回人类范围，并实际下载A的74c854d候选逐项审阅；全部原始改进与source commit/hash见fusion_review_final.json和fusion_review_final.md。各方可提出技术优化，但H01-H15全部保留，不能用总分补偿缺失硬要求。

模块	A候选薄弱处	B/C贡献与融合结果	复核落点
低速三维转向	0.1°/s最小非零码导致STRESS曲率超限	B给出0.8726646/m反例，C独立同算；统一0.001°/s int16，量化后合成曲率和加减速耦合	R03/G05/G06，新bit/hwh重建
传感真实性	把20Hz源端三连混作已收观测，最大支持非探测保证	C区分源/在线检测、多解性、独立正演；A纳入按实际ADC/摘要/AI/执行测d_detect与age/held	G03/G09/G04/G07
双圈和体积	局部网格0.25m远粗于0.03m净余量，旋转子步缺误差界	C提示解析门和连续体积；B提示全体通过/初始重叠；A加入0.05°旋转+0.5mm保守包络及完整正反例	G02/G04/G06
工程依赖	资产可运行缺A工程骨架；新双轴RTL继承旧构建	B独立DAG审计；A为G01补R03依赖和B-owned测试，G05内部重跑B06标准构建不造环	R03/G01/G05

模块	A候选薄弱处	B/C贡献与融合结果	复核落点
PC AI与控制	只讲板输出会弱化用户直控路径	B认可PC_DIRECT与经板两种、单源仲裁；C认可因果观测；A保留两条完整导向及本地保护对照	C05/G06/G07
引擎和现场	旧4.6分支未锁补丁，拟把渲染放B可减载但改变正式口径	采用B建议当前Godot4.7.2并核官方archive；正式A AMD主站3D/ROCm并发门保留，分机仅附加	G01/G07/G08
链路拓展	B新以太网主线有余量但更换已细化窄带主线增加变更	本届保留9600现场/300压力定长全线预算；以太网诊断不能偷带AI数据，未来拓展单列不替代	B04/G05/G07
交接与品质	旧稿拖期特效措辞可被误解为降硬门，多会话可能双主	C逐条追踪范围，B唯一创建责任；A锁画质门与真实新线程身份、单文件writer、原子交接	第16/18节及实施编排

上表是模块优劣与改进，不是简单选总分最高。外部评审通过只表示共同方案可实施，所有产品结果仍须按卡实测；未做的项目保持not_run。

18 新实施主会话接管

人类已授权本方案会话在终稿发布后结束，并由每机新的实施主会话从起点组织全部产品开发。新路由任务为DEEPEYE-IMPLEMENTATION-20261014/version1，每机只创建一次；A新主统筹全项目，B/C新主统筹各自本机。新主与并行工作会话的完整边界、真实创建方法及节省usage规则见execution_orchestration_v5.md，本节和该文件同属交接规范。

每机新主先校验精确最终Git commit、PDF/正文/DAG及H01-H15 hash；各自按就绪依赖启动2至3个真正独立本地工作会话，普通执行优先Flash/max，原生能力需租约且source ownership不重叠。A负责UI/传感权威/桥接/集成和唯一板；B负责资产/RTL编码/采集控制；C负责数据模型/信念图规划/broker。共享接口由A主冻结，工作会话不能自行删改底层规则。新主不能把旧文档检查或旧BRAM实验当产品卡通过。

真实主thread、worker thread/work_id/ownership、合同校验与首批启动记录存implementation_handoff.json；该文件是发布后的追加交接记录，不改变已冻任务书。GitHub与飞书实际发布后A发START，B/C由各自原主本机创建；不在A伪造远端聊天，不先App建主再mesh另建第二主。queued/送达/模型接管/工作启动/产品验收分别记录。原方案主只收尾交接，后续实施只由新主派工，避免两个主争写。